HÖGSKOLAN DALARNA

Examensarbete (del 2)

Grundlärarexamen inriktning 4-6

Avancerad nivå

Bildsal eller klassrum, det är frågan!

En observationsstudie om fysisk lärmiljö i grundskolans bildundervisning utifrån ett designteoretiskt perspektiv

Studio art classroom, or classroom, that is the question!

Författare: Anahid Shams
Handledare: Margaretha Häggström
Examinator: Ann-Louise Sandahl
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete, inriktning bild
Kurskod: APG246
Poäng: 15hp
Examinationsdatum: 2021-03-30

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja ☒ Nej ☐

Abstract:

Syftet med den här studien har varit att studera den fysiska lärmiljön i grundskolans bildundervisning, genom att undersöka lärmiljöns design och tillgänglig utrustning, för att förstå hur dessa aspekter kan möjliggöra eller hindra elevers bildframställning. Syftet har också varit att fördjupa kunskapen om lärmiljöns roll i elevers kunskapsutveckling. De frågeställningar som den här studien är ämnade att besvara är: Hur framträder skillnader mellan bildsalarna och klassrummen som ingår i den här studien samt hur ser en genomsnittlig bildsal i de undersökta materialen ut? På vilket sätt kan lärmiljöns design och utformning bidra till eller hindra elevers bildskapande, det vill säga, vilka möjligheter och begränsningar kan lärmiljöns design få gällande elevers kunskapsutveckling?

Undersökningen utgick från designteoretiskt perspektiv. Studien byggde på en kvalitativ metodansats där observation användes som metod. Det empiriska materialet består av fotografier på bildundervisningens lärmiljöer, vilka analyserades med hjälp av en semistrukturerad observationsguide. Resultatet, som anslöt till tidigare studier, visar bland annat att bildundervisning bedrivs i ändamålsenliga bildsalar i två av skolorna medan de andra är förlagda i klassrummet. Det innebär att elever inte får undervisning med samma kvalité. Följaktligen ges elever som får bildundervisning i bildsal, möjlighet till djupare förståelse för bildämnet medan elever som har bildundervisning i ordinarie klassrum har begränsade möjligheter till kunskapsutveckling i bild.

Nyckelord: Bildsal, fysisk lärmiljö, bildundervisning, designteori, grundskolan.

Innehållsförteckning

1. INLEDNING....1

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR....3
1.2 CENTRALA BEGREPP....3
1.2.1 Design....3
1.2.2 Lärmiljö....4
1.2.3 Bildsal....4
1.2.4 Klassrum....5
1.3 SAMMANFATTNING....5

2. BAKGRUND....6

2.1 KOPPLING TILL LÄROPLAN (LGR11)....6
2.1.1 Centralt innehåll....6
2.1.2 Kunskapskrav....7
2.2 RIKTLINJER FÖR SKOLANS LOKALER....8
2.3 SAMMANFATTNING....9

3. TIDIGARE FORSKNING....10

3.1 LITTERATURSÖKNING....10
3.2 MILJÖFAKTORER SOM PÅVERKAR LÄRMILJÖNS DESIGN....11
3.3 FYSISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR LÄRMILJÖNS DESIGN....12
3.3.1 Lärmiljöns inredningar och material....12
3.3.2 Lärmiljöns storlek....12
3.3.3 Lärmiljöns väggdesign....14
3.4 SAMMANFATTNING....14

4. TEORI....15

4.1 DESIGNTEORETISKT PERSPEKTIV....15
4.1.1 Design för lärande....16
4.1.2 Förutsättningar och iscensättande....16

5. METOD....17

5.1 DATAINSAMLINGSMETOD....17
5.2 URVAL....18
5.3 VALIDITET OCH RELIABILITET....19
5.4 ETISKA ÖVERVÄGANDE....20
5.5 GENOMFÖRANDE, ANALYSMETOD OCH MATERIAL....20
Figur 1*....22*

6. RESULTAT....23

6.1 RÖDA SKOLAN....23
6.1.1 Rumslighet....23
6.1.2 Möblering....24
6.1.3 Miljö....24

6.1.4 Material och redskap *24*
6.2 GRÖNA SKOLAN 25
6.2.1 Rumslighet *25*
6.2.2 Möblering *26*
6.2.3 Miljö *26*
6.2.4 Material och redskap *26*
6.3 GULA SKOLAN 27
6.3.1 Rumslighet *27*
6.3.2 Möblering *28*
6.3.3 Miljö *28*
6.3.4 Material och redskap *28*
6.4 LILA SKOLAN 29
6.4.1 Rumslighet *29*
6.4.2 Möblering *30*
6.4.3 Miljö *30*
6.4.4 Material och redskap *31*
Lila skolans bildsal *31*

7. DISKUSSION 32

7.1 METODDISKUSSION 32
7.2 RESULTATDISKUSSION 34
7.2.1 Lärmiljöns rumsliga design *34*
7.2.2 Lärmiljöns didaktiska design *36*
7.3 SLUTDISKUSSION 39
Slutsats *40*
7.4 VIDARE FORSKNING 40

REFERENSLISTA 42

BILAGOR 1

BILAGA 1: LITTERATURSÖKNING 1
BILAGA 2: INFORMATIONSBREV 2
BILAGA 3: OBSERVATIONSGUIDE 3

1. Inledning

För att på ett tillfredsställande sätt kunna skapa och utföra konstnärligt arbete krävs visst utrymme och en lämplig lokal. Med detta synsätt är det sannolikt att elever i grundskolan, som är nybörjarskapare, behöver tillräckligt stort utrymme samt olika material och redskap för att använda och testa i bildskapandet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i grundlärarprogrammet åk 4–6 samt i det tidigare arbetet som studiehandledare i en grundskola uppmärksammades att undervisning i bildämnet bedrivs antingen i klassrum eller i bildsal. Jag märkte då att det finns tydliga skillnader mellan de två lärmiljöerna. Såväl bildsal som klassrum i skolan är olika stora. Därmed är de utrustade med olika bildmaterial och redskap som skiljer sig både i sorter och antal. Variationen i bildmaterialen i klassrum och bildsal berodde i stort sett på lärmiljöernas storlek och design men det kan finnas andra anledningar till variationen, vilket inte uppmärksammades.

Under VFU-perioden hade jag i uppgift att observera några bildlektioner i klassrum och då observerade jag elevers arbete med tillgängliga bildmaterial. Samtidigt mindes jag elevers arbete i bildsal från arbetet som studiehandledare. Jämförelsen mellan undervisning som bedrevs i olika miljöer visade skillnader mellan undervisning i klassrum och bildsal. Detta i enlighet med Skolverkets rapport (2015b, s. 62) som betonar att både lärare och rektorer anser att ”det finns brister i lokaler, material och utrustning som påverkar elevers möjligheter till goda resultat”. Skolverket (2015b, s. 63) påpekar att brister i tillgången till ändamålsenliga lokaler är problematiskt särskilt i årskurs 6, vilket beror på att eleverna ofta får bildundervisning i det vanliga klassrummet. Följaktligen bedrivs bildundervisning enligt Skolverket (2015b, s. 63) ”i ett vanligt klassrum som inte är speciellt anpassat för bildämnet, istället för i en bildsal”. Skillnader som jag ansåg mellan arbete i klassrum och bildsal var intresseväckande och blev en utgångspunkt i fråga om vad en bildsal är.

En bildsal bör vara en stor och utrustad lokal som skolor förväntas tillhandahålla för att bedriva bildundervisning. Johansson och Öhman (2017, s. 132) förklarar att en bildsal innehåller olika material som behövs för att gestalta två- och tredimensionella arbeten. ”Färger i olika former, papper i skilda kulörer och gräng, platta och runda penslar för skilda arbeten och pennor av olika slag” (Johansson & Öhman, 2017, s. 132). Ovannämnda material är de minsta redskapen som en bildsal bör utrustas med för att möjliggöra elevarbeten av olika slag. Därför är det viktigt att bildundervisning bedrivs i bildsal. Trots detta finns det många grundskolor i Sverige som inte har tillgång till bildsal av olika anledningar (Skolverket, 2015b, s. 63). Därför förläggs bildundervisning i klassrum som inte är ändamålsenlig (Skolverket, 2015a, s. 32). Till skillnad från sådana skolor bedrivs bildundervisningen i bildsal i vissa andra skolor där även ytterligare rum såsom datasal, grupprum och mediestudio är tillgänglig (Skolverket, 2015a, s. 31).

Skillnaden väcker intresset för att undersöka situationen i grundskolans lärmiljö och framförallt där bildundervisning bedrivs.

Det finns även skolor som har tillgång till bildsal men där salens design och utrustningar inte verkar vara inspirerande för elever, vilket kan hindra dem att utvecklas och vara kreativa i sitt skapande. Detta står i kontrast till läroplanens övergripande mål. Skolverket (2019, s. 9) skriver att skolans övergripande mål och riktlinjer är att ”alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. Johansson och Öhman (2017) förklarar att:

> För många elever kan bildsalen vara en oas men för andra en ostrukturerad och rörig plats där det är svårt att orientera sig och förstå de olika momenten i bilduppgifterna. En del elever tar lång tid på sig att komma i gång. Vissa kommer sällan eller aldrig igång. Andra verkar vara fullt upptagna utan att de faktiskt lyckats förstå syftet och förväntningarna inför arbetsuppgifterna. (Johansson & Öhman, 2017, s. 132)

Detta citat visar elevers olika upplevelser av bildsalen. Konstskapande kräver vissa rumsliga faktorer såsom bekvämlighet och tillgång, vilkas tillvaro och saknad väcker känslor. Elevers känslor påverkar deras prestationer på olika sätt. Det vill säga att elever som trivs i bildsalen ges större möjlighet att komma igång med sina uppgifter och kan uttrycka sig estetiskt. Andra elever ser bildämnet som ett besvärligt ämne eftersom de saknar möjligheten för att trivas i bildsalen. Med andra ord är bildsalens design inte inspirerande för dessa elever. Därför är skolans satsning på den fysiska lärmiljön i bildundervisning nödvändig för att skolans mål ska kunna uppfyllas och därför bör skolan ta ansvar för hur lärmiljön utformas.

Uppmärksamhet kan även riktas mot hur elevers engagemang skiljer sig åt när bildundervisning äger rum i klassrum jämförd med den som bedrivs i bildsal. Bildämnets syfte är enligt Skolverket (2019, s. 26) ”att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer”. Kunskapsutveckling nås emellertid inte utan engagemang. Här är de ämnesdidaktiska frågorna till stöd för bildundervisning, som påverkar elevers engagemang. Didaktik inom bildämnet, framhåller Bohlin (2017, s. 30), inkluderar hela undervisningskontexten, det vill säga samtliga förutsättningar för bildundervisningen såsom lärares kompetens, undervisningsmetoder, urval av undervisningsstoff, tid och rum. Rum som förutsättning i bildundervisning spelar en stor roll för att öka elevers engagemang. Antalet studier som problematiserar rumslighetens roll som en didaktisk fråga är dock begränsat, trots att Skolverket (2015a; 2015b) uppmärksammar detta i flera rapporter. Därför är det viktigt att undersöka rummets eventuella möjligheter och hinder till elevers bildframställning, vilket kommer att undersökas i denna studie.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att studera den fysiska lärmiljön i grundskolans bildundervisning, genom att undersöka lärmiljöns design och tillgänglig utrustning, för att förstå hur dessa aspekter kan möjliggöra eller hindra elevers bildframställning. Syftet är också att fördjupa kunskapen om lärmiljöns roll i elevers kunskapsutveckling. Genom arbetet kommer följande frågeställningar att besvaras:

- Hur framträder skillnader mellan bildsalarna och klassrummen som ingår i den här studien samt hur ser en genomsnittlig bildsal i de undersökta materialen ut?
- På vilket sätt kan lärmiljöns design och utformning bidra till eller hindra elevers bildskapande, det vill säga, vilka möjligheter och begränsningar kan lärmiljöns design få gällande elevers kunskapsutveckling?

1.2 Centrala begrepp

Här beskrivs och förtydligas studiens centrala begrepp och den begränsning av begreppens betydelse som gjorts. Begrepp som presenteras är *design*, *lärmiljö*, *bildsal* och *klassrum*.

1.2.1 Design

Begreppet *design* används i olika sammanhang. Den definition som används här utgår från Merriam-Webster (n.d.) och betyder *planering med särskilt syfte* (min översättning). Selander och Kress (2017, s. 20) förklarar begreppet som ”att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt”, vilket är i linje med Merriam-Webster (n.d.), det vill säga att produkter skapas i syfte att användas för ett specifikt ändamål. Dessa definitioner visar att design spelar en stor roll i människors liv och har betydelse även i större sammanhang, som exempelvis i inredning av olika rum. I denna studie har det betydelse för design av rum för lärande.

Lärmiljöers inre design, det vill säga fysiska rum består av en kombination av både fasta och flyttbara föremål tänkta för särskilda syften exempelvis design för undervisning som gynnar lärande. Selander och Kress (2017, s. 24) benämner detta som *design för lärande* eller *didaktisk design*. Enligt Selander och Kress (2017, s. 24) handlar design för lärande om arrangemang för lärande såsom ”lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser som läromedel av olika slag samt särskild utrustning som ska underlätta lärande”. Det här arbetet kommer att studera lärmiljöns design. Rumslighet som förutsättning i undervisning är då i fokus. För att gynna elevers bildskapande arbete krävs plats, specifikt material och utrustning. Dessa förutsättningar ska i sin tur designas för det specifika syftet i

undervisning. Begreppet design syftar då i den här studien på lärmiljöns utformning, där bildundervisning bedrivs.

1.2.2 Lärmiljö

Begreppet *lärmiljö* används i ett flertal studier för att beskriva undervisningssammanhang. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) förklarar lärmiljö som den miljö och sammanhang elever befinner sig i under en skoldag och där lärande sker i samspelet med omgivningen. Lärmiljön och sammanhanget omfattar verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I ett undervisningssammanhang spelar de tre nämnda miljöer en viktig roll för att utveckling äger rum. Centralt i föreliggande arbete är dock den fysiska miljön, som studeras i huvudsak. Även om fysiska miljöer är i fokus för denna studie är relationen mellan den fysiska miljön och den pedagogiska samt sociala miljön av betydelse, då den pedagogiska och sociala miljön påverkas av den fysiska miljön. Med fysiska miljöer för undervisning i skolan avses klassrum som är utrustade med relevanta redskap och material för det tänkta ämne som undervisas. Dessutom är miljöns design och möblering avgörande faktorer som påverkar lärande. Den fysiska miljön, framhåller Valsö och Malmgren (2019, s. 21), kan underlätta eller försvåra skolarbetet. Med andra ord styrs skolans undervisning enligt Skolverket (2015a, s. 30) av ”förutsättningar som klassens storlek och möjligheten att använda ändamålsenlig utrustning och ändamålsenliga lokaler”.

1.2.3 Bildsal

En *bildsal* är en lärmiljö som är avskild från ordinarie klassrum och som är utrustad med material och redskap som används i bildundervisning. Bildsalar kan vara utformade på många olika sätt, allt från ordinära klassrum som inretts till en fungerande bildsal, till ateljeliknande salar med höga fönster och ljusinsläpp. Gemensamt för de salar som fungerar som bildsalar är att de har en tvätt bänk med underskåp och överskåp, skyddskläder, mörkläggningsgardiner för att projicera bilder, skåp och vagnar i olika storlekar för att förvara material samt redskap för digitala bilder (Anttalainen & Tapaninen, 2008, s. 8).

Ateljeliknande salar har å andra sidan, särskild konstruktion för fast inredning som syftar på ”inredning och utrustning som ingår i byggkostnaderna” och lös inredning som syftar på ”lösa maskiner, apparater och arbetsredskap” (Anttalainen & Tapaninen, 2008, s. 31–38). Lokaliteter i bildkonstsalar enligt Anttalainen och Tapaninen (2008, s. 10) består av olika verksamhetsutrymmen som har sina egna särdrag och krav såsom basarbetssal för bildkonst, mediestudio, mörkrum, rum för skulptur och keramik, lärarens arbetsrum och förråd. Den här beskrivningen av olika design för bildsal visar olika möjligheter som elever kan få i bildundervisning för att gestalta bilder och för att utveckla sin kunskap.

Centralt i den här studien är bildsalars design och dess roll i elevers bildframställning och kunskapsutveckling. Bildsal i den här studien syftar på salar som fungerar som bildsal, detta för att visa begränsning mellan bildundervisningens lärmiljö i bildsal till skillnad från klassrum.

1.2.4 Klassrum

Svenska Akademien (u.å.) definierar *klassrum* som ”rum för undervisning av en skolklass med bord, stolar, kateder och undervisningsmaterial av olika slags”. Generellt sett är klassrum en ordinarie lärmiljö i skolan där undervisning i olika ämnen bedrivs. Men vissa skolämnen som kräver särskild lärmiljö och material bör bedrivas i ett separat ställe som är utformade på det sättet som passar undervisningen. Exempel på detta är praktiska ämnen såsom idrott, musik, slöjd och bild. Dock enligt Skolverket (2015b, s. 62) bedriver vissa skolor bildundervisningen i ordinära klassrum på grund av brist på bildsal i skolan. Därigenom begränsas tillgängliga material och redskap för bildundervisning. Ordinära klassrum saknar i regel utrymme, material och redskap för bildundervisning som är bildsalens särdrag och begränsningar i klassrum hindrar elevers bildskapande (Skolverket, 2015b, s. 63). Med denna anledning undersöker den här studien möjligheter och begränsningar i bildundervisningens lärmiljö och dess påverkan på elevers kunskapsutveckling. I denna studie syftar begreppet klassrum på ordinära lärmiljöer där bildundervisning bedrivs.

Jämförelser mellan en bildsal och ett ordinärt klassrum, som två lärmiljöer för bildundervisning, visar stora skillnader och skillnader visar möjligheter och begränsningar i bildundervisningens lärmiljöer. Lärmiljöer signalerar då vad elever kan göra i den. Johansson och Öhman (2017, s. 132) beskriver bildsalens rumslighet som en möjliggörande faktor i elevers bildframställning. ”Salen innefattar olika rum, rumsligheter som inramar specifika arbetssätt: utrymmen för datorarbeten eller den avskilda ytan för arbete med gips eller lera, en keramikugn och kanske en drejskiva” (Johansson & Öhman, 2017, s. 132).

1.3 Sammanfattning

Som presenterades i centrala begrepp, bedrivs bildundervisning antingen i en bildsal eller i ordinära klassrum, vilka möjliggör eller begränsar bildundervisning beroende på lärmiljöns utformning och design. Därför berör design i skolan de förutsättningar som lärmiljön kan utgöra och som möjliggör elevers kunskapsutveckling. Denna studie ämnar undersöka de faktorer som utgör bildundervisningens lärmiljö, med fokus på lärmiljöns design och utrustning.

2. Bakgrund

Detta avsnitt är indelat i två huvuddelar. Första delen kopplar till läroplan (Lgr11), då relevanta delar av kursplanen i bild i grundskolans olika årskurser introduceras. Denna presentation tar sin utgångspunkt i bildämnets centrala innehåll och kunskapskrav. Vidare kommer Skolverkets kommentarmaterial gällande kursplanen i bild behandlas för att jämföra och tolka skolans styrdokument, i relation till studiens syfte. -

Andra delen behandlar riktlinjer för skolans lokaler och presenterar rekommendationer som skolan får över miljön. Dessutom introduceras bestämmelser om skolans fysiska miljö samt myndigheter och personer som är ansvariga i ärendet. Detta för att öka information kring hur skolans lärmiljö bör utformas.

2.1 Koppling till läroplan (Lgr11)

Här presenteras delar av det centrala innehållet i grundskolans olika årskurser i en separat del där även relevanta drag av det centrala innehållet i varje stadium jämförs. Nästa del jämför kunskapskrav i betyget E i årskurs 6 och 9, vilka är relevanta för studiens syfte.

2.1.1 Centralt innehåll

Tre kunskapsområden nämns i det centrala innehållet i kursplanen i bild nämligen *bildframställning*, *redskap för bildframställning* och *bildanalys* (Skolverket, 2019, s. 27–28). Eftersom avsikten med detta arbete är att studera lärmiljön och dess påverkan på möjligheter respektive begränsningar för elevers bildskapande, är det praktiska innehåll i kursplanen det vill säga bildframställning och redskap för bildframställning centralt.

Redskap för bildframställning uppmärksammas på olika sätt i kursplanen för bild för olika årskurser. I årskurs 1–3 skriver Skolverket (2019, s. 27) ”plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten”. Som kunskapsområden för bildframställning framhålls ”teckning, måleri, modellering och konstruktion” samt ”fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram” (Skolverket, 2019, s. 27). Redskap som nämns för bildframställning hänger samman med det som elever bör arbeta med i sin bildframställning. På samma sätt tydliggör kommentarmaterial till kursplanen i bild (Skolverket, 2017, s. 9) att elever i lägre årskurs ”möter enklare former och redskap för bildframställning”.

Bildframställning i årskurs 4–6 skall bland annat bestå av ”teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete, fotografering och filmande samt redigering i datorprogram” (Skolverket, 2019, s. 27). Redskap för bildframställning i samma årskurs är enligt Skolverket (2019, s. 27) ”olika element som bygger upp och skapar

rumslighet i bilder liksom linjer och färg”. Dessa element utökas i årskurs 4–6 enligt Skolverkets kommentarmaterial (2017, s. 12) jämförd med vad som nämns i årskurs 1–3. Dessutom är ”olika verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling” användbara redskap i mellanstadiet (Skolverket, 2019, s. 27). Det finns i jämförelsen mellan kursplanens beskrivningar, en progression mellan det som elever i låg- och mellanstadiet bör möta, det vill säga att beskrivningarna visar en utökad kunskap i bildframställning.

I årskurs 7–9 är bildframställning enligt Skolverket (2019, s. 28) bland annat ”kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande” samt ” digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder”. Redskap för bildframställning i denna årskurs är exempelvis ”material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften”. Jämförelse mellan centralt innehåll i denna årskurs och tidigare årskurser visar att i årskurs 7–9 kommer ”material och verktyg” under en och samma innehållspunkt enligt Skolverkets kommentarmaterial (2017, s. 13), detta för att elever i högre årskurser jobbar med mer komplexa bildsammansättningar och gränsdragningen mellan material och verktyg blir svårare.

2.1.2 Kunskapskrav

Jämförelse mellan delar av kunskapskrav i bild i betyget E för årskurs 6 och 9, som är relevanta för studien, visar stora likheter men även skillnader. I kunskapskrav för årskurs 6 skriver Skolverket (2019, s. 29) att ”i arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt”. För årskurs 9 beskrivs att ”i arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 2019, s. 30).

Sammanfattningsvis bör elever i olika stadier i grundskolan ges möjlighet att använda olika material, verktyg och tekniker för att utveckla sin kunskap i relation till syftet med undervisning i bild. Därför kräver bildundervisning i grundskolan vissa redskap, material och miljö för att två- och tredimensionella gestaltningar ska kunna möjliggöras. Dock, enligt Skolverkets kommentarmaterial (2017, s. 13), ”anges inte i kursplanen vilka specifika verktyg och material som elever ska möta i olika årskurser”. Material för bildskapande menar Skolverket (2017, s. 13), kan vara såväl hantverksmässiga som digitala exempelvis olika material i måleri, teckning, tryck, keramik och digital bild. Materialen och redskap behöver tillräckligt stort

utrymme. Följaktligen bör skolan innehålla specifika lärmiljöer med typisk design för att bedriva bildundervisning, vilket denna studie syftar att undersöka.

2.2 Riktlinjer för skolans lokaler

I denna del presenteras de riktlinjer som styr skolans lärmiljöer, framförallt bildsalens, för att syftet med skolans mål ska nås. Som nämnts tidigare, är ändamålsenlig utrustning och lokaler viktiga faktorer för skolans lärmiljö (Skolverket, 2015a, s. 30). Det finns dock stora skillnader gällande elevers tillgänglighet till bildsal för elever i årskurs 6 och 9. Det vill säga att knappt hälften av eleverna i årskurs 6 har tillgång till bildsal, i kontrast till att nästan alla elever i årskurs 9 har tillgång till bildsal (Skolverket, 2015a, s. 31–32). Situationen med lokaler och utrustning är enligt Skolverket (2015a, s. 33) oroande för elever i årskurs 6 som ofta får bildundervisning i det vanliga klassrummet. Relevant är då att ha kunskap om bakomliggande faktorer som berör skolans tillgänglighet till bildsal. För studiens syfte är det viktigt att veta om det finns rekommendationer som skolan bör följa, till exempel om det finns referenser för hur bildsalar bör utformas.

Rektors ansvar är då lämpligt att studeras när det gäller skolans satsning på den fysiska lärmiljön i bildundervisning. Enligt Skollagen (2010, Kap 2, 35§) ”för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas”. Skolverket (2019, s. 16 – 17) framhåller att rektors ansvar är att ”skolans lärmiljö ska utformas så att elever får tillgång till och förutsättningar till att använda läromedel av god kvalitet”. Dock behövs förklaring för ”tillgång till och förutsättningar till att använda läromedel” eftersom det kan tolkas olika. Det vill säga att hur elever bör ha tillgång till läromedel och var läromedel bör vara tillgängliga är frågor som bör förtydligas. Förklaring behövs även för hur ”skolans lärmiljö ska utformas”, vem bekräftar behovet av lokaler och vem granskar lokaler och utrustningar.

Det är därför relevant att informera om ansvar för skolans lärmiljö, detta i linje med att informera om vem som bekräftar behovet av och granskar lokaler trots att studien inte har i syfte att undersöka hur skolans organisation styrs. Detta för att vara medveten om hur angelägen frågan är om skolans fysiska lärmiljö och utformning i syfte att öka elevers kunskaper. Här har information hämtats från Arbetsmiljöverkets (2020) hemsida.

Arbetsmiljöverket (2020) anger att det är Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen som är ansvariga för att inspektera skolor. ”Arbetsmiljöverket ska följa upp om arbetsmiljölagen följs i skolor”. Gällande den fysiska miljön har Arbetsmiljöverket ansvar för att inspektera eventuella risker i skolans miljö och i den här studien är säkerheten i bildsalen i centrum. Det vill säga att lokaler bör vara riskfria så att elevarbete blir genomförbart.

Skolinspektionen (2020) har, å andra sidan, ansvar för att inspektera skolans lokaler som ska vara ändamålsenligt utformade för pedagogiskt arbete och att skollagen följs i skolor. Skolinspektionen (2020) förmedlar på sin hemsida att rektors ansvar är att ”lokaler och utrustning håller den kvalitet som behövs för att lärarna ska kunna bedriva en stimulerande undervisning”. I förhållande till den här studien är det avgörande att utrusta bildsalar så att alla redskap för bildframställning som kursplanen i bild syftar till, ryms för att elever ges möjlighet att arbeta med olika material (Skolverket, 2019, s. 27–28).

2.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är lärmiljön en pedagogisk miljö där undervisning bör bedrivas så att syftet med undervisningen nås. Bildundervisning har i syfte att utveckla elevers praktiska kunskaper för att uttrycka sig estetiskt. Praktiska kunskaper är genomförbara då material och redskap är tillgängliga för att engagera elever och möjliggör genomförande av olika uppgifter. I detta sammanhang förväntas bildsalen att inte bara innehålla material och redskap som kunskapskrav i olika årskurser kräver att elever har tillgång till, utan också att bildsalens design och utformning spelar en viktig roll i elevers bildskapande.

Bildsalar som inte har designats för att vara stimulerande för elever är inte ändamålsenliga. Med denna utgångspunkt kommer bildundervisningens lärmiljö studeras i denna studie för att belysa vilka faktorer som behandlar lärmiljöns design och hur lärmiljöns design kan utformas för att bidra till alla elevers bildskapande. Resultatet blir då att minska eventuella begränsningar i lärmiljön så att syftet med bildundervisning nås. Detta examensarbete bidrar med kunskap om de möjligheter och begränsningar som bildsalens design ger upphov till i relation till elevernas kunskapsutveckling i bildämnet.

3. Tidigare forskning

Detta avsnitt kommer att presentera och diskutera ett urval av forskning om skolans lärmiljö med fokus på lärmiljö i bildundervisning samt hur detta påverkar elevers kunskapsutveckling. Det kommer även informeras om hur litteratursökning genomfördes och vilka resultat som tagits fram. Sedan presenteras och jämförs sökt litteratur under relevant tema.

3.1 Litteratursökning

Systematisk litteratursökning genomfördes för att hitta avhandlingar och vetenskapliga artiklar, detta genom Eric (Ebsco), Libris, DiVA, Summon och Google Scholar. Adekvata sökord användes då för att avgränsa sökningen kring problemområdet. Även sökresultaten hjälpte att bearbeta vidare med avgränsningen, detta genom att använda begrepp ur relevanta artiklar som dök upp, i vidare sökning. Litteratursökning kompletterades med kedjesökning av relevant litteratur bland annat i andra studenters uppsatser eller avhandlingar. Några sökord som användes vid sökning var: gallery AND "primary school", "art education" AND "primary school", "art material" AND "primary school", "art education" AND classroom AND "primary school", material AND “art education”, “art material” AND “art education”, “physical environment” AND “art education”, +” art classroom” “secondary school”, + “furniture” “equipment” “art classroom” “secondary school”. Adekvata termer användes vid sökning, vilka valdes i relation till syftet. Sökord kombinerades med olika avgränsningar bland annat *peer-review*, *full text*, *art education*, *elementary och secondary education*. Sammanfattning av litteratursökning finns i tabellform (se bilaga 1).

Forskning som är tillåtet att användas i den här studien är begränsad till vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Å andra sidan visade resultat av sökningar, även om de omfattade olika kombinationer och sökord, ett fåtal avhandlingar. Det kan innebära att forskning är begränsad kring bildsalens design i relation till pedagogik. Forskning som dök upp via sökningen var bland internationella studier då hittades inga nationella forskningar i området, vilket ökar aktualitet kring det här undersökningsområde inom grundskola i Sverige.

Trots att forskningen är begränsad gällande bildundervisning i bildsal och bildsalens design, resulterade sökningen i ett antal artiklar som relaterar till studiens syfte. I övrigt hittades en hel del forskning kring klassrums design i allmänhet och några av dessa studier tycktes vara möjliga att relatera till denna studie, eftersom de studerar klassrums design i förhållande till pedagogik. Valda texter har både likheter och skillnader med varandra, utgår från bland annat ett designteoretiskt perspektiv och använder olika metoder. Dessutom genomfördes undersökningar inom olika årskurser eftersom den här studien inte är begränsad till en viss årskurs. Dessa

aspekter är relevanta för min studie. De studier som refereras till i det följande, är nyutgivna, vilket innebär att intresset kring bildsalens design är aktuellt.

Artiklar som valdes via systematisk sökning är Bozak, Korkmaz och Bolat (2019), Pedro (2017) och Alawad (2012). Barrett, Davies, Zhang och Barrett (2015) och Allmond (2019) hittades dock via kedjesökning. I dessa studier används olika termer för lärmiljöns lokal i skolan som syftar på antingen bildsal eller klassrum. *Studio art classroom* och *art classroom* används av Allmond (2019) och Alawad (2012). Det kan tolkas så att båda syftar på bildsal i sina studier eftersom beskrivningar av lokaler instämmer med förklaring av begreppet bildsal, på samma sätt som beskrevs i inledningen. Bozak et al. (2019) skriver *fine art classroom* som även syftar på bildsal. I Barretts et al. (2015) forskning begränsas termen till *classroom* då studien handlar om lärmiljöns design i allmän och likaså väljer Pedro (2017) samma term.

3.2 Miljöfaktorer som påverkar lärmiljöns design

Lärmiljöns design har effekter på elevers kognition och påverkar elevprestationer. Miljöfaktorer, såsom ljudnivå, inomhustemperatur, luftkvalité och belysning räknas som lärmiljöns design och har positiv korrelation med elevers inlärning (Pedro, 2017, s. 51, 56). Därför är det viktigt att skolan överväger dessa faktorer och deras påverkan.

Pedro (2017, s. 51, 56) belyser i sin intervjustudie, *Redesigning Learning Spaces: What Do Teachers Want for Future Classroom?* att skolan behöver öka komfortnivå i lärmiljöer samt att belysning och ljudnivå bör förbättras. Det vill säga att lärmiljöer bör vara tillräcklig ljusa och att störande buller bör minskas för att öka komfortnivån. Kontroll av buller i miljön förbättrar kommunikation mellan elever och främjar effektivitet av elevarbete. Pedro (2017, s. 57) framhåller att belysning ökar elevers koncentration och därmed förbättras resultatet av deras arbete. Lärmiljö som är utrustad med tillräcklig god kvalité av dessa faktorer, tillfredsställer elever och ökar elevers lärande (Pedro, 2017, s. 57). Trots att denna forskning har enligt Pedro (2017, s. 51) till syfte att modellera framtida klassrum där skolämnen biologi, fysik, matematik och teknik genomförs, är resultatet relevant för den här studien. Därför att projektets syfte är att visa relevanta insatser för elevers utveckling i den lärmiljö som praktiskt arbete genomförs. I bildundervisning utförs likaså praktiskt arbete och därför begärs samma förutsättningar.

I enlighet med Pedros (2017) forskning, är också Barretts et al. (2015, s. 118–120) kvalitativ- och kvantitativstudie, The impact of classroom design on pupil's learning: Final results of a holistic, multi-level analysis. Studien diskuterar miljöfaktorer som ingår i lärmiljöns design, vilka kategoriseras i studien som

naturlighet. Naturlighet, enligt Barrett et al. (2015, s. 119, 127) handlar om belysning, ljud, temperatur och luftkvalité, vilka påverkar elevers lärande. I kontrast till Pedros (2017) studieresultat, visar denna forskning att ljud har mindre påverkan på inlärning till skillnad från temperatur, luftkvalité och belysning som är av betydelse för elevarbete (Barrett et al., 2015, s. 119, 125). Bildsal som en lärmiljö i skolan bör vara utrustad med dessa miljöfaktorer.

Sammanfattningsvis visar dessa studier att elevers inlärning ökar när lärmiljöns design är tillfredsställande och bekväm för elever. På så sätt bör lärmiljön i bildundervisning vara utrustad för att öka elevers koncentration i genomförande av sin gestaltning.

3.3 Fysiska faktorer som påverkar lärmiljöns design

Lärmiljöns design handlar inte bara om miljöfaktorer utan också fysiska faktorer, nämligen lokalens storlek, färgade väggar, inredning och utrustningar räknas också dit. Följande presenteras forskning, vilka belyser att dessa faktorer påverkar elevprestationer och resultat av elevarbeten.

3.3.1 Lärmiljöns inredningar och material

Pedros (2017, s. 51–52) studie behandlar även fysiska faktorer såsom lärmiljöns design och utrustning. Inredning såsom skåp, bärbara bord för olika användbarhet samt justerbara stolar och digital teknologi nämner Pedro (2017, s. 55, 57) som väsentliga faktorer i lärmiljön. Exempelvis bör skåp i bildundervisningens lärmiljö vara i olika storlekar och användbarhet från det ordinära till vitrinskåp, vissa bör även vara låsbar för dyrbara material. Det krävs då en bildsal för att dessa inredningar tillsammans med bord och stolar i olika storlekar, får plats i ett rum.

Bozak et al. (2019, s. 247) framhåller i sin intervju- och enkätstudie, *What do the school directors want to change in their school buildings? An Evaluation of Physical Competences of Primary, Secondary and High School Buildings,* att brister på utrustningar och material i bildundervisning har negativa konsekvenser för elevers arbete och lärande. Det vill säga att brister på olika material för bildframställning, formbara material för tredimensionella arbete, keramik osv. påverkar elevers utveckling negativt. Detta är i kontrast till bildundervisningens syfte.

3.3.2 Lärmiljöns storlek

I sin avhandling, ”*Making Do” or Making Progress? A Study of the Design and Arrangement of Eighteen K-12 Multi-Purpose Studio Art Classrooms*, som är baserad på intervjuer och observationer, skriver Allmond (2019, s. 235–236) att bildlärares synpunkter på bildsalens design är viktiga för att lärmiljön utformas på det sättet att pedagogiskt arbete är genomförbar. Det vill säga att tillsammans med

skolans administratörer och arkitekter bör bildlärarens idéer om bildsalens design och storlek tas i anspråk vid planering av bildsalens uppbyggnad. I så fall är det möjligt att utforma bildsalar som når sin fulla potential, exempelvis genom att utforma möjliga lagringssystem (Allmond, 2019, 236–237). Exempel på lagringssystem i bildsalen är förråd, förvaringshyllor och förvaringslådor för två- och tredimensionella material, diskho osv. (Allmond, 2019, s. 97–100, 109, 113–114, 169–170).

Allmonds (2019) studie baserar på *NAEA's Design Standards for School Art Facilities* och tar sin utgångspunkt i designperspektiv. Allmond (2019, s. 233–234) påpekar att målet med bildsalens design är att utforma lärmiljön för optimal inlärning. Till exempel belyser Allmond (2019, s. 233) att bildsalens design bör utformas så att storleken är anpassad till den mängd material och de olika aktiviteter som bör inramas i lärmiljön. Dessutom bör storleken anpassas till antal personer så att alla har möjligheten att navigera i rummet utan att störa andra. Allmonds (2019) studie visar att bildsalar som saknar dessa grundläggande aspekter hindrar elever i sin utveckling.

Allmonds (2019, s. 244–245) studie synliggör att när bildsalens storlek inte passar elevgrupper och upplevs som trånga kan elever ibland behöva genomföra uppgifter utanför lokalen. Genomförande av arbete utanför bildsalen begränsar elevprestationer, eftersom tillgång till möjligheter som finns i en bildsal begränsas. Pedro (2017) har en liknande uppfattning av lärmiljöns storlek, det vill säga att arbetsuppgifter är genomförbara då det finns tillräcklig stor och uppdelad lärmiljö. Detta bevisar begränsningar för bildundervisning när den förläggs i klassrum som är anpassad för övriga skolämnen. Bildarbete kräver större utrymme än exempelvis arbete inom svenska, matematik och So-ämnen.

Pedro (2017, s. 57) belyser också att skolan kräver tillräckligt stora och utrustade lärmiljöer som är relevanta för undervisning. I det här sammanhanget menar Pedro (2017, s. 57) att uppdelning av lärmiljön är effektiv för att olika arbetsuppgifter ska vara genomförbara. Exempelvis är uppdelning av platser vid olika arbetsuppgifter viktig, för att underlätta genomförandet av elevers olika arbetsformer såsom grupparbete. Därför bör lärmiljön utformas så att den är både individanpassad och att grupparbete är möjligt att genomföra. Resultat av Pedros (2017) projekt är relevant för den här studien då bildundervisning kräver stort utrymme som kan uppdelas för olika bildarbete såsom måleri, teckning, keramik, digital bild och så vidare. Dessa praktiska arbeten kräver en viss miljö med viss utrustning som inte ryms i det vanliga klassrummet.

Enligt Bozak et al. (2019, s. 246–247), bedrivs viss undervisning som behöver särskild miljö i vanliga klassrum på grund av lokalbrister i skolan. Bozak et al.

(2019, s. 252–254), menar i likhet med Pedros (2017) studie, att lokalens storlek inte passar till elevgrupper. Detta är ytterligare en hindrande faktor för att alla elever ges möjligheten att delta i konstnärliga aktiviteter. Med detta menas att skolan bör utforma gynnsamma lärmiljöer såsom bildsal som har utökad kvalité för att bildframställning kan vara genomförbar.

3.3.3 Lärmiljöns väggdesign

Angående väggdesign har Alawads (2012) forskning visat en relation mellan väggars yttersida och elevers kreativitet och inlärning. Alawad (2012, s. 4438–4443) framhåller i sin observation- och intervjustudie, *How to Influence Students' Risk-Taking Behaviour in Order to Enhance Their Creative and Critical Thinking Processes,* att uppställning av elevarbete i bildsal är stimulerande för elevgruppen. Det vill säga att elevers bildskapande visar olika kreativitet och uppställningen ger elever tillfället att se varandras gestaltning, vilket i sin tur uppmuntrar elevers fantasi (Alawad, 2012, s. 4443). Därför, belyser Alawad (2012, s. 4442), att vid uppställning bör elevers bildskapande väljas noggrant bland elevers gestaltningar så att uppställningen visar så många förmågor som möjligt.

Lärmiljöns utseende och design såsom ljusmålade väggar och matchning mellan bakgrundsfärg och mönster på väggar är enligt Barrett et al. (2015, s. 129–130) stimulerande för elever. Mönster på väggar och målade väggar är inspirerande i bildskapandet, dock det kan vara störande för arbetet i andra ämnen som kräver viss koncentration. Av den här anledningen är det lämpligt att bildundervisning bör bedrivs i bildsal där den fysiska miljön kan designas för att stimulera elever i bildframställning.

I likhet med Barrett et al. (2019), framhåller Allmond (2019, s. 243–244) att färgade väggar är inspirerande för elever. Dessutom förklarar Fisher i Allmond (2019, s. 244) att färger påverkar elevers attityder och inlärning. Det vill säga att vissa färger ger positiv känsla och påverkar elevers motorik. I detta sammanhang är det viktigt att ha kunskap om hur olika färger påverkar elevers känslor positivt samt vilka färgkombinationer som passar olika lärmiljöer och elevgrupper. Information om detta finns i studier kring färgterapi som kan tas i anspråk vid lärmiljöns färgdesigning (Allmond, 2019, s. 244).

3.4 Sammanfattning

Samtliga studier visar att fysiska faktorer, såsom storlek, väggmålning och utrustningar har en betydande roll för lärmiljöns design och elevers möjligheter att utvecklas. Miljöfaktorer är, enligt forskningen, dessutom viktiga för att lärmiljön ska räknas som en pedagogisk miljö. Forskning visar att en pedagogisk miljö bör vara bekväm, välutrustad och stimulerande för att engagera elever i sitt

bildskapande. Sådan utformning stimulerar elever i sitt bildarbete, vilket i sin tur möjliggör elevers kunskapsutveckling så att syftet med undervisningen nås.

4. Teori

Detta avsnitt kommer att beskriva studiens teoretiska perspektiv. Intentionen med studien är att fördjupa förståelsen för hur *design för lärande* eller *didaktisk design* kan spela roll för elevers lärprocesser. Dessa termer presenterades i inledningsavsnittet för att förklara begreppet design samt att ge ett introducerande underlag för att förklara studiens teoretiska perspektiv. Teoretiska perspektiv och begrepp fungerar som redskap för hur studiens data, det vill säga studiens konkreta empiriska material, kommer att analyseras (Fejes & Thornberg, 2019, s. 29; Stukát, 2011, s. 123). Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar samt studiens centrala begrepp har ett designteoretiskt perspektiv ansetts som lämpligt vid analys av data i föreliggande studie.

Den här studien avser att undersöka hur lärmiljöns design och utformning påverkar lärande samt fördjupa kunskap om hur den fysiska lärmiljöns design och hur den transformerar elevers lärande. Begrepp såsom design och lärmiljö presenterades i inledningen i syfte att grunda studiens teoretiska ramverk. Designteori ses som ett adekvat perspektiv och i enlighet med Dimenäs (2007, s. 105) som menar att valet av teori i en studie bör vara relevant med begreppen som ingår i undersökningen. Design för lärande enligt Selander och Kress (2017, s. 24) avser all organisation runt lärande, såsom skollagar, läro- och kursplan, skolbyggnad, klassrum och undervisningsmaterial som diskuterades i föregående kapitlen.

Design i skolans lärmiljö handlar om förutsättningar i undervisning, vilket innebär att förstå lärande som redskap för att utveckla lärmiljöer och arbetsformer (Åkerfeldt & Selander, 2016, s. 3). I det följande presenteras det designteoretiska perspektivet och de centrala aspekter av perspektivet som är väsentliga för denna studie.

4.1 Designteoretiskt perspektiv

Design för lärande är enligt Selander (2008, s. 34) ett teoretiskt perspektiv som är utvecklat ur några samverkande pedagogiska paradigm, bland annat sociokulturellt perspektiv. Sociokulturell teori, lägger stor vikt vid, framhåller Selander (2008, s, 34) dels den specifika situationen vari undervisning äger rum och undervisningens institutionella inramning. Det innebär att studera lärandets sociala villkor och meningsskapande aktiviteter. I ett designteoretiskt perspektiv kan design avse de teckensystem och medier som designas för lärande och hur eleven själv formar förutsättningar för lärandet (Selander & Rostvall, 2008, s. 21). I denna studie innebär det att studera inramningar och förutsättningar för teckenskapande i bild

och vilka resurser som är tillgängliga för elevernas lärprocesser, det vill säga att undersöka den rumsliga kontextens betydelse för elevers lärande.

4.1.1 Design för lärande

Design för lärande innebär att iscensätta lärandesituationer (Åkerfeldt & Selander, 2016, s. 4). Selander (2008, s. 37) förklarar att iscensättning innebär en institutionell inramning. Lärandesituationer kan möjliggöra eller begränsa elevers handlingsutrymme och är beroende av tillgång till kommunikativa redskap (Åkerfeldt & Selander, 2016, s. 4–5). I bildundervisning kan sådana redskap bestå av såväl tekniska redskap som kameror och datorer, som av traditionellt bildmaterial som ritkol, färgkritor och annat målarmaterial. Tillgång till, eller frånvaro av material och rumsligt utrymme får betydelse för elevens lärprocess och vilken sorts kunskap som blir möjlig att utveckla. En design som framhåller ett visst material för entydigt, eller ett visst arbetssätt gynnar vissa elever och missgynnar andra. Fokus på digitala resurser, exempelvis, kan främja vissa elevers lärande men av olika anledningar missgynna andra.

Design för lärande betonar att varje undervisningstillfälle är unikt och att klassrummens utformning får betydelse för hur elever kan handla och kommunicera (Kress & Sidiropoulou, 2008, s. 112). En design som möjliggör såväl grupparbete som enskilt arbete underlättar elevers olika handlingar och möjligheter till kommunikation när så krävs. Design som endast möjliggör endera grupparbete eller enskilt arbete kan hindra vissa handlingar och elevers möjligheter att kommunicera. Hur användning av klassrummets utformning sker påverkar elevers sociala interaktion (Selander & Rostvall, 2008, s. 22). Lärmiljöer vars möblering kan anpassas för olika undervisningsaktiviteter kan ha en positiv påverkan på elevers sociala interaktion. Tillgång till olika material påverkar också hur bildämnet organiseras och förstås av eleverna, till exempel om arbete sker enskilt eller i grupp, om digitala redskap används eller ej, om bildarbete sker sittandes på golvet, sittandes i bänkar eller stående vid stafflier eller höga arbetsbänkar.

4.1.2 Förutsättningar och iscensättande

Undervisningens förutsättningar och lärares iscensättning av lärsituationer handlar om inramning (Åkerfeldt & Selander, 2016, s. 4). Hit hör undervisningens olika resurser och potentiella resurser. En viktig resurs i bildundervisningens lärmiljö är diskhoar. En bildsal med flera diskhoar underlättar undervisning och frigör tid åt undervisning istället för rengöring. De olika aktiviteter som sker i klassrummet kan kopplas till de förutsättningar som finns och dessa skapar vissa mönster av handlingar. Det som är vanligt förekommande i en undervisningssituation styrs av dessa förutsättningar. Det handlar både om de resurser som finns och de resurser som faktiskt utnyttjas samt hur de används (Åkerfeldt & Selander, 2016, s. 5).

Tillgång till eller brist på olika material påverkar lärarens handlingar i undervisning och läraren kan tvingas att välja bort viss undervisning.

5. Metod

Den här studien bygger på en kvalitativ metodansats för datainsamling, i relation till studiens syfte och frågeställningar. Då syftet för studien är att undersöka lärmiljöns design och tillgängliga utrustning, är en kvantitativ metod inte aktuell. Kvantitativa data behandlar, enligt Larsen (2018, s. 31), mätbar information, detta i kontrast till den här studien som behandlar rummets egenskaper. Med andra ord är en kvalitativ metod relevant i det här arbetet. Upplägget för studien är det som Larsen (2018, s. 32) benämner öppen, med ett öppet förhållningssätt till svenska skolans bildundervisning, där min förförståelse bygger på tidigare studier och läroplanens bestämmelser. Det betyder att analysen av det empiriska materialet inte endast är teoridriven. Följande avsnitt presenterar studiens datainsamlingsmetod. Vidare kommer urval, validitet och reliabilitet samt etiska övervägande att presenteras.

5.1 Datainsamlingsmetod

I den här studien kommer observation att användas som metod för att undersöka bildundervisningens lärmiljö. Observation innebär att iaktta det som finns (Larsen, 2018, s. 146). På grund av rådande omständigheter och restriktioner till följd av Coronapandemin fick jag inte besöka lokalerna, varken under skoltid eller utanför. Därför behövde jag vara kreativ och finna en alternativ observationsmetod. För datainsamling i den här studien används fotografier på den fysiska lärmiljön, teknisk utrustning, tillgängliga läromedel samt bildmaterial. Dessa fotografier utgör då undersökningens empiriska material. Eftersom målet är att undersöka den fysiska miljön och inte att studera lärares handlingar i lärmiljön eller åsikter om densamma, väljs intervju bort som metod. Nedan förklaras och problematiseras valet av studiens metod i jämförelse med metoder som valdes bort eller som inte var möjliga att genomföra.

Den här studien ämnar besvara hur bildsalar ser ut i det empiriska materialet och på vilket sätt bildsalarnas design kan möjliggöra/begränsa elevers kunskapsutveckling. Tanken är därför, att analysera det som fotografier visar och dra logiska slutsatser baserade på vad som är synliga i lokalerna. Den tidigare forskning och styrdokument, som den här studien grundar sig på, baseras på såväl intervjuer som observationer som är genomförda i både Sverige och utanför landet. Därigenom har den här studien tillräcklig mycket bakomliggande information för att diskutera och problematisera lärmiljöns design och dess roll i elevers kunskapsutveckling. Med denna utgångspunkt menar jag att analyser av fotografier, utan exempelvis lärar- och elevintervjuer som komplement till fotografierna, kan vara en relevant metod som ger tillräcklig information för att besvara studiens frågeställningar. Detta stärks av Stukát (2011, s. 41) som framhåller att valet av metod bör framförallt

begrunda vad undersökningen syftar till och vilka frågeställningar som ska besvaras. Syftet är med andra ord inte att undersöka lärares och elevers upplevelser, erfarenheter eller åsikter om bildsalars och klassrums design, utan att mer förutsättningslöst observera dessa skolsalar. Elev- och lärarintervjuer, tillsammans med observationer, hade gett en mer komplex bild av hur lärmiljöns design och utformning bidrar till eller hindrar bildskapande och därigenom hur lärmiljön påverkar de möjligheter och begränsningar gällande elevers kunskapsutveckling.

Observation i den här undersökningen är icke-deltagande, vilket innebär att forskaren enligt Larsen (2018, s. 148) är åskådare till det som observeras i lärmiljön och är inte närvarande vid handlingar. Då syftet i föreliggande arbete är att undersöka klassrummets utformning, material och redskap, är min närvaro som observatör inte nödvändig eftersom fotografier visar vad som existerar. I detta avseende är det dock möjligt att vissa delar inte fångas av fotografier jämförd med det jag kan se vid närvarande observation. Eftersom jag tidigare har sett bildundervisning i två olika lärmiljöer och jag har, utifrån tidigare forskning, tillägnat mig mycket kunskap om ändamålsenliga bildsalar anser jag att metoden, trots vissa begränsningar, är relevant för syftet och studiens frågeställningar. Mer utförlig diskussion angående studiens metod finns under avsnittet 7.1. *metoddiskussion.*

5.2 Urval

Den här studien behandlar skillnaden mellan bildsalar och klassrum, samt lärmiljöns design. Deltagande i den här studien är då inte personer utan lokaliteter, det vill säga bildundervisningens lärmiljö som är antingen en bildsal eller ett klassrum. Det är dock möjligt att diskutera urvalet. Icke-sannolikhetsurval har valts i undersökningen och Larsen (2018, s. 124) beskriver att deltagarna vid sådant urval inte är slumpmässigt utvalda. På samma sätt är lärmiljöerna i föreliggande undersökning inte slumpmässigt utvalda.

Den här studien kräver ett godtyckligt urval av lärmiljöer. Larsen (2018, s. 125) beskriver att godtyckligt urval är en form av icke-sannolikhetsurval då forskare väljer ut enheter utifrån dess typiska drag beroende på vad som ska undersökas. I den här studien innebär detta att inkludera två faktorer vid urvalet. En faktor handlar om att grundskolans olika stadium bör ingå i undersökningen för att samla in data inom olika årskurser. Syftet med detta är att möjliggöra jämförelse mellan resultat från den här studien och Skolverkets kommentarmaterial (2017, s. 9, 12,13). Den andra faktorn är att de skolor som deltar i undersökningen bör ha tillgång till bildsal och ordinarie klassrum där bildundervisning sker. Med utgångspunkt i dessa faktorer kontaktades fem bildlärare i fem olika kommunala grundskolor inom en kommun i Sverige. Skolorna valdes bland kommunens låg-, mellan- och högstadier för att uppfylla syftet med undersökningen. Inför genomförandet skickades

informationsbrev till bildlärare i valda skolor. Informationsbrevet presenterade studiens syfte samt det antal fotografier som önskas och vad som förväntades att fotografierna skulle visa (se bilaga 2).

5.3 Validitet och reliabilitet

Relevans som finns mellan studiens syfte och metod validerar studiens resultat (Larsen, 2018, s. 129). Larsen (2018, s. 129) konkretiserar att validitet i kvalitativa studier handlar om bekräftbarhet och trovärdighet. Bekräftbarhet innebär att insamlad data är relevant med det som avsetts att undersökas och data i den här studien är fotografier som visar vad som existerar i lärmiljön. Med tanke på studiens syfte hade intervju som metod inte ökat studiens bekräftbarhet. Å andra sidan, är fotografier kanske inte det mest lämpliga empiriska materialet för den här studien. Observation på plats hade varit den ultimata metoden då jag kunnat få en tydlig uppfattning om alla de aspekter som jag velat studera. På grund av restriktioner till följd av pandemin begränsades metodvalet. Utifrån det, anser jag att fotografier tagna av lärare fungerar väl som empiriskt material, vilka tillsammans med tidigare forskning och övrig litteratur möjliggjort för mig att besvara studiens frågeställningar. Data i den här undersökningen kommer att tolkas i samband med studiens syfte, vilket innebär att tolkningarna är trovärdiga (Larsen, 2018, s. 129).

Larsen (2018, s. 131) framhåller att ”reliabilitet i kvalitativa undersökningar kopplas ofta till trovärdighet”. Det vill säga att iakttagelse baserar på information som fås av studiens faktiska uppgifter inte forskarens subjektivitet (Larsen, 2018, s. 131). Iakttagelserna baseras inte heller på bildlärarens subjektiva uppfattningar eftersom lärarintervju valdes bort som metod. Subjektivitet undviks också då att bildläraren själv inte har valt fotografiernas innehåll och utsnitt, utan jag har instruerat bildläraren om vilka utsnitt jag behöver för undersökningen. För att veta vilka utsnitt som är lämpliga för studien har jag använt mig av information från styrdokumenten, tidigare forskning och övrig litteratur som används i den här studien. Icke-deltagande observation och fotografier som empiriska material i den här studien stärker studiens reliabilitet, trots att metodvalet begränsades.

Risken av olika tolkningar som eventuell görs vid deltagande observationer, enligt Larsen (2018, s. 131), minskar i icke-deltagande observationer. Tolkning av data i den här undersökningen baserar dels på studiens teoretiska perspektiv, dels på tidigare forskning och styrdokument för att minska subjektivitet. Dessutom har det här arbetet reliabilitet trots att lärarintervju väljs bort som metod. Vid intervjuer, förklarar Larsen (2018, s. 131) att riskerar intervjuaren att påverkas av informanten. Intervju med lärare skulle kunna förtydliga innehållet i fotografierna, medan lärares uppfattningar om exempelvis temperatur och ljud är mer osäkra som objektiv information eftersom dessa faktorer kan upplevas olika av lärare och elev. Föreliggande studie har i syfte att undersöka hur elevers arbete och utveckling

påverkas av lärmiljön, varför elevintervju kunde vara lämplig, vilket tyvärr inte var möjligt att genomföra. Den här studien är även reliabel för dess pålitlighet och noggrannhet. Det empiriska materialet i den här studien består av fotografier som är autentiska material och pålitliga för den här undersökningen. Larsen (2018, s. 131) förmedlar att reliabilitet i en undersökning handlar om att beskriva insamlingsmetoder och analysmetoder. Ovan finns utförlig beskrivning av både teori och metod som behandlar dataanalys i undersökningen.

5.4 Etiska övervägande

Persondata i en vetenskaplig studie bör enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 40) skyddas genom att säkerställa *sekretess*, *tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet*. Det empiriska materialet i den här studien består av fotografier på lärmiljöns inredning och material i bildundervisning, då elever och övrig personal inte syns på bilder. Det betyder att ingen persondata berör studien, vilket innebär att ovannämnda begrepp förutom anonymitet inte är aktuella här. Vid förklaring av anonymitet skyddas lärarens mejladress och skolans namn, även om data i det föreliggande arbete inte berör några personer. För att synliggöra textens innehåll och olika aspekter har jag infogat fotografier över salars utformning och tillgängligt material. För att minska risken för igenkänning och därmed också höja studiens tillförlitlighet har fotografier som inkluderas i arbetet noga valts ut så att skolorna inte kan identifieras. Ett informationsbrev skickades till några grundskolor där undersökningens syfte beskrevs, tillsammans med information om att deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande (se bilaga 2). I brevet framgick det också att fotografierna, skolans namn och även lärarens namn och mejladress kommer att anonymiseras samt att all data raderas på min dator efter att arbetet är godkänt.

5.5 Genomförande, analysmetod och material

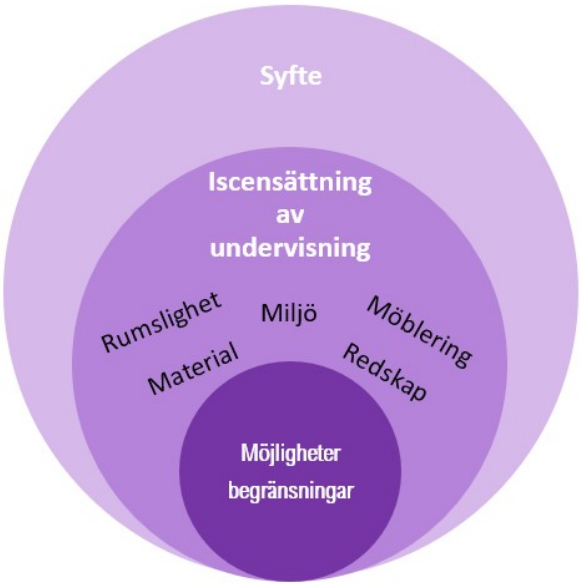
Fyra bildlärare ställde sig positiva till att medverka och skickade fotografier till mig i bifogade filer i svarsmejl. I tillägg till fotografier skickade också lärarna korta kommentarer för att förtydliga bildernas innehåll. Kommentarerna innehöll till exempel beskrivningar av material som inte tydligt syntes på fotografier. Fotografierna sparades därefter i min dator under fingerade namn på skolor. Fotografierna är tagna utifrån mina önskemål i informationsbrevet, det vill säga att fotografierna från varje lärmiljö innehåller sådan information som behövs för min analys. Från en lärmiljö saknades emellertid innehåll som visar visst material. Jag kontaktade då bildläraren ännu en gång för att få kompletterande information. På det sättet lyckades få många olika fotografier på varje lärmiljö tagna ur olika vinklar som tillsammans visar hela rummet. Härigenom innehåller fotografierna i föreliggande arbete erforderlig information om lärmiljön och det sammantagna empiriska materialet möjliggör analysen av data för att besvara studiens frågeställningar.

För att begränsa antal fotografier i arbetet har ett urval gjorts. Fotografier som visade elevers teckningar, utsikt från fönstren och specifik möblering valdes bort då de ansågs identifierbara och för att trygga lärmiljöernas anonymitet. Följaktligen redigerades de tre valda fotografierna för varje lärmiljö. Fotografi ett, som ligger överst i bildserien, visar lärmiljöers belysning och andra synliga miljöfaktorer. Fotografi två, som ligger till vänster i bildserien, visar bord och stolar som används av elever för ordinär bildframställning och fotografi tre, som ligger till höger i bildserien, visar lokalens rengöringsfaciliteter. Dessa fotografier sammanställdes därefter och sparades under respektive skolas fingerade namn. Det innebär att viss information som inkluderas i resultatdelen inte finns med på bild.

Studiens analys görs utifrån en semistrukturerad observationsguide, där en lista med stickord över lokalens miljö och faktiska aspekter som ska registreras har upprättats (se bilaga 3). En semistrukturerad observation tillåter mig som observatör att vara flexibel vid registrering, vilket innebär att jag får möjlighet att inkludera aspekter som jag inte har tänkt på i förhand (Larsen, 2018, s. 151). Väsentligt för den här studien är att noga studera fotografierna och att beskriva och förtydliga förhållanden vid behov. Kategorisering av data är därför ett väsentligt stöd vid observationen för att integrera studiens centrala begrepp och tidigare forskning. Risken att utelämna betydande information kring fotografierna minskas och ett likvärdigt förfarande vid analyser av olika lokaler garanteras.

Analys av fotografier innebär att tolka bildernas innehåll, genom att studera och beskriva detaljer enligt observationsguiden. Dessa delas in i kategorier och presenteras i studiens resultat. Därefter analyseras materialet i jämförelse med centrala begrepp, styrdokument och resultat från tidigare forskning. Figur 1 illustrerar studiens huvudaspekter, vilka är länkade till studiens syfte, teoretiska perspektiv och undersökningsfrågor.

Centralt för studien är *möjligheter och begränsningar*. Med andra ord de möjligheter och begränsningar lärmiljöns design kan få gällande elevers kunskapsutveckling. *Rumslighet, möblering, miljö, material och redskap* är kategorier som kommer beskrivas under resultatdelen. Dessa är bland annat undervisningens förutsättningar och lärares iscensättning av lärsituationer som handlar om inramning och är i fokus i den här studien. Rumslighet omfattar fasta inredningar såsom diskho, väggdesign samt lärmiljöns storlek och uppdelning av rummet. Möblering handlar om flyttbara inredningar såsom bord, stolar och skåp. Miljö inkluderar alla de faktorer som kan observeras i fotografier såsom ljusinsläpp, belysning, temperatur, ljud och luftkvalité. Material och redskap informerar om förbrukningsmaterial i bildundervisning såsom olika typ papper, målarmaterial osv. Redskap syftar på diverse tekniska redskap.



Figur 1

Egen design av studiens huvudaspekter som illustrerar de fysiska kraven som möjliggör eller begränsar elevers kunskapsutveckling.

6. Resultat

I detta avsnitt kommer studiens empiriska data presenteras, skola för skola, under varsin rubrik. Studiens data består av fotografier på bildundervisningens lärmiljö som antingen är en bildsal eller ett klassrum. Fotografierna kommer beskrivas och tolkas under fingerade namn: Röda skolan (åk 7–9), Gröna skolan (åk F-9), Gula skolan (åk F-6) och Lila skolan (åk F-6).

6.1 Röda skolan

Röda skolan är en kommunal högstadieskola som har en bildsal där bildundervisning i samtliga årskurser genomförs.



6.1.1 Rumslighet

Rummet är ganska stort och innehåller platser för 26 elever vid 13 bord. Det saknas platser för enskilt arbete i rummet. Borden är placerade i mitten av rummet och vid väggarna. Det finns begränsat utrymme mellan borden. Inga särskilda uppdelningar syns i rummet för olika arbetsuppgifter och det finns ingen anslutning till andra rum.

När det gäller salens väggar och väggdesign så finns det några olika elevarbeten uppsatta. Dessutom finns det några informativa bilder för bildämnet ovanför en whiteboardtavla längst fram i rummet. Resten av klassrummets väggar är vitmålade.

En diskho finns i rummet med ett underskåp, dock saknas överskåp. Färgblock ligger i större lådor på diskbänken. Lokalen är ett ordinärt klassrum som till viss del inretts till en bildsal. Design på ventilationssystemet och fönsterramar visar att byggnaden är föråldrad.

6.1.2 Möblering

Det finns flyttbara bord av olika typ och årgång och stolarna är placerade parvis. Stolarna är inte justerbara och de flesta är inte upphängningsbara. Men de har golvskydd och är till viss del ergonomiska, det vill säga att de har fotplatta. Det finns några låsbara skåp för varje klass. En bokhylla och ett hyllställ finns i närheten av diskhon. I dessa hyllor finns olika målarmaterial. Hyllstället, som inte är fastställt och är placerat vid diskhons bredd, ser inte passande ut för den här användningen. Det finns två bärbara torkställningar för teckningar i olika storlekar. En rullvagn är också tillgänglig och några färdiga teckningar syns ligga på den. Lärarens arbetsbord finns i ett hörn bredvid en whiteboardtavla längst fram i salen.

6.1.3 Miljö

Ljusinsläpp kommer från några fönster placerade på ena väggen. Fönstren är utrustade med mörkläggande rullgardiner och persienner. Utsikten från fönstren består av ett parkeringsområde och några bostadshus. Belysningspunkterna uppfattas vara tillräckliga. Dessutom finns det några justerbara taklampor.

Fotografierna visar att rummet har två radiatorer under fönstren och en digital termometer placerad på en fönsterbräda visar 15 grader för inomhustemperatur en januaridag. Det måste anses vara för kallt för att bedriva undervisning.

När det gäller ljud finns det några faktorer att notera. Takhöjden är ganska hög i lokalen och rummet saknar ljudabsorbenter. Sammantagna kan dessa aspekter utgöra risk för buller. Dessutom visar möblering en trängsel vid placering av elever i rummet, vilket kan leda till maximal ljudnivå vid elevers småprat och deras rörelse i rummet.

Luften i rummet kan dock vara i god kvalité tack vare den höga takhöjden. Det finns ett ganska stort ventilationssystem i mitten av innertaket som kan ha en god effekt för luftkvaliteten. Det är möjligt att luftens kvalité påverkas negativt av trängsel i rummet.

6.1.4 Material och redskap

I salen finns det förbrukningsmaterial såsom papper i skilda kulörer och gräng. Det finns grundläggande målarmaterial såsom olika färgpennor och tuschpennor. Dessutom finns det vattenfärger, färgblock och flytande vattenfärg i olika kulörer. Torr- och oljepastellkritor tillhandahålls också. Det finns runda och platta penslar samt några stafflier och målningsunderlag. Dock syns inga akvarellfärger, ritkol och oljefärger, eller material såsom lera för att skapa tredimensionellt alster. Bildsalen är utrustad med redskap såsom en smartboard och ett par högtalare, två dokumentkameror och en skrivare. Det syns inga bärbara elektroniska enheter såsom Ipads och kameror för digital bildbehandling.

6.2 Gröna skolan

Gröna skolan är en kommunal grundskola med undervisning upp till årskurs 9. Bildsalen som beskrivs nedan används endast av elever i årskurs 7–9.



6.2.1 Rumslighet

Fotografierna visar en stor bildsal som ser kvadratisk ut och är uppdelad till platser för två stora grupper och en mindre grupp. De stora grupperingarna har plats för tio elever medan den mindre gruppen har plats för sex elever. Ett par bord utan stolar syns vid en vägg som kan vara platser för enskilt arbete. Två motsatta sidor av bildsalen innehåller smala fönster från ungefär en meter upp från golvet upp till taket. I anslutning till bildsalen finns ett rum för digitalt arbete och på fotografierna visas två platser med digitala utrustningar. Det finns ytterligare ett rum anslutet till basarbetssalen, som används för arbete med keramik. Det finns ett tredje rum som jag anar är ett förråd.

När det gäller väggar och väggdesign så har rummet för digitalt arbete en väggdesign som passar ihop med gardiner, det vill säga att de har likadana mönster och färg. Däremot saknar basarbetssalen en specifik väggdesign och väggarna består av vitmålat tegel.

Salen innehåller fem diskhoar bredvid varandra och är placerade vid en vägg bredvid fönstren. Diskhoarna saknar diskbänkar och även under- och överskåp. Ovanför diskhoarna finns dock en metallhylla. Där står tvättade glasburkar och penslar. Lokalen är delvis utrustad och kan fungera som en bildsal. Fotografierna visar att byggnaden är äldre, men att lokalen är delvis renoverad, vilket kan observeras i takets utrustningar.

6.2.2 Möblering

Borden är flyttbara och rektangulära, tre bord är placerade i halvcirkel form. De flesta stolar är justerbara och det finns ett fåtal stolar med hjul eller fotplatta. Alla stolar är upphängningsbara. Det finns diverse skåp såsom vitrinskåp och låsbara skåp. Dessutom finns en hurts med sex lådor för större pappersark samt ett datorskåp med digitalt lås. I salen finns en torkställning fastsatt på en vägg samt en rullvagn bredvid diskhoarna. En tom anslagstavla, en whiteboardtavla och en projektionsduk är placerade längst fram i basarbetssalen. Dessutom finns en keramikugn i ett av de avgränsade rummen.

6.2.3 Miljö

Rummet får ett bra ljusinsläpp genom ett större antal fönster som finns på två motsatta väggar. Fönstren är utrustade med mörkläggande rullgardiner. Utsikten från fönstren består av skolgården och andra hus som kan tillhöra skolan eller kanske vara bostadshus. Salen har tillräckligt mycket belysning, både upphängda i taket och fästa vid metallskivor som är placerade i ungefär tjugo centimeter från taket.

Det finns radiatorer under fönstren i båda sidor av salen. För att bildsalen ska vara lagom varm och bekväm krävs det att radiatorerna alstrar tillräckligt med värme eftersom lokalen är stor och har hög takhöjd. En metallskiva, som liknar metallskivorna som bär belysningarna, är placerade några centimeter från taket. Det syns ingenting fästat ovan eller under metallskivan därför misstänker jag att det kan vara takvärmepanel. Det skulle kunna vara en bra uppvärmningsmetod som passar salens storlek.

Placering av elever i stora grupper kan leda till mycket småprat och buller, vilket kan förstärkas av salens höga takhöjd. Det finns dock många ljudabsorbenter justerade i taket, vilka kan ge tillräcklig bra effekt för att minska buller i salen. Dessutom har bildsalen takpanel som också kan minska ekot i lokalen.

Takpanelen kan påverka luftkvalitén positivt eftersom den absorberar luftens fuktighet. Dessutom finns det några ventilationsgaller inbyggda i taket som kan ha god effekt för luftkvalitén.

6.2.4 Material och redskap

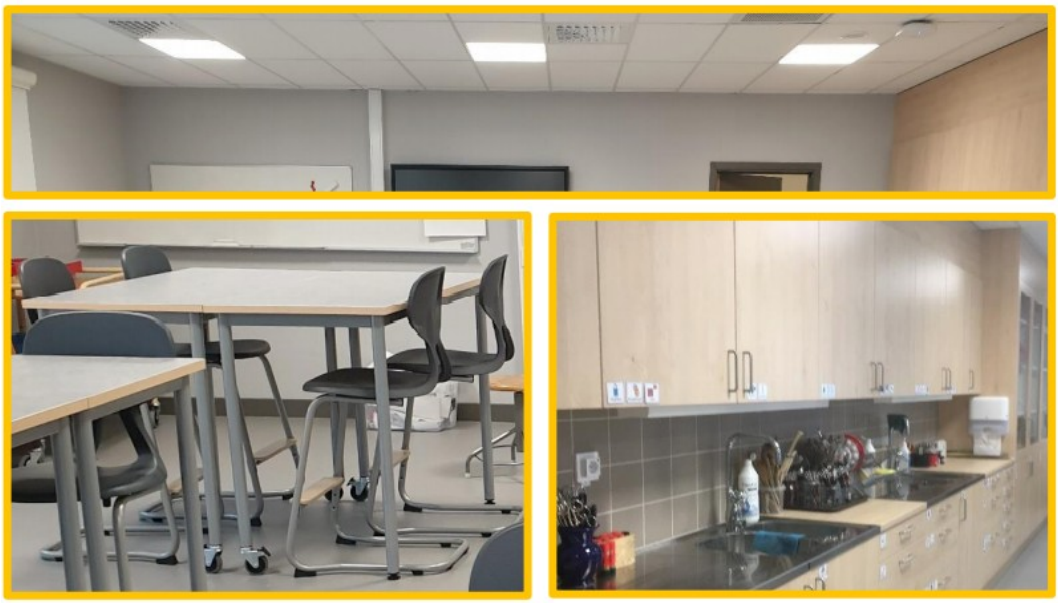
Det finns förbrukningsmaterial såsom papper i skilda kulörer och gräng. Ett längre bord finns i närheten av diskhon och färgblock syns i större lådor på bordet. Nedanför bordet finns ett skåp som förmodligen innehåller annat bildmaterial. Penslar i olika typer, vattenfärger samt glas- och plastburkar finns på hyllan ovanför diskhon. Färgflaskor i olika kulörer syns i ett vitrinskåp på andra sidan av salen. Det syns även många glasskivor i samma storlekar som kan vara för arbete med tryck.

På fotografier syns några tredimensionella elevarbeten i ett vitrinskåp, vilka tyder på att det bör finnas flera ytterligare bildmaterial tillhands som inte syns på fotografier. Eftersom fotografier visar en keramikugn, antar jag att lera också finnas tillgängligt och förmodligen andra redskap för arbete med lera och keramik.

Bildsalen är utrustad med redskap såsom dataprojektor, två stationära datorer i datorrummet och en router som är placerad i närheten av datorrummet. Det finns en högtalare på hurtsen och en skärmaskin på rullvagnen. Några målningsunderlag och bordsstafflier finns också i bildsalen och många förkläden syns både upphängda och i en låda vid entrén.

6.3 Gula skolan

Gula skolan är en kommunal grundskola med undervisning upp till årskurs 6. Skolan har tillgång till en bildsal som används av elever i samtliga årskurser. Bildsalen används även av skolans fritidshem.



6.3.1 Rumslighet

Bildsalen är rektangulär och medelstor. Det finns platser för 32 elever som kan sitta i sex grupper, varav fyra grupper har fyra platser och två grupper har platser för åtta elever. Det finns alltså inga platser för enskilt arbete. Fotografier visar endast en basarbetssal, inga fler rum syns vara anslutna till lokalen för olika bildarbete.

Bildsalens väggar har ingen särskild väggdesign och inga teckningar syns på väggen. I salen finns inte heller någon anslagstavla. Salen visar en genomgående färgdesign, genom att allt från golv till tak är målade i olika grånyanser och vitt, förutom diverse skåp som är träfärgade.

Det finns två diskhoar i bildsalen med diskbänk och diskställ. Det finns både över- och underskåp samt lådor under diskbänken som innehåller olika material för bildskapande.

Lokalen ser relativt nybyggd eller nyrenoverad ut, både fasta inredningar och utrustningar är ändamålsenliga, vilket innebär att den fungerar som en bildsal.

6.3.2 Möblering

Det finns flyttbara bord med hjul. Borden är placerade så att det finns tillräckligt utrymme mellan dem, vilket underlättar rörelser. Stolarna är inte justerbara men är ergonomiska och har golvskydd. De har u-stativ och fotplatta. Stolarnas sits och rygg är av plast. Alla bord och stolar är lika. Det finns en sadelstol med greppbåge framför salen som kan vara lärarens stol. Det finns även en pall med stabila metallben. Diverse skåp är placerade längs väggen där också diskhoarna finns. Tillsammans har den delen av salen designats som ett kök. I bildsalen finns två rullvagnar och ett brickställ med hjul för 21 brickor, där elevers pågående arbete placerats. Fyra torkställningar är fastsatta på en vägg bredvid varandra. Dessutom finns det en bokvagn och en whiteboardtavla längst fram. Lärarens arbetsbord, bredvid whiteboardtavlan, är en pulpet med hjul och låsbara lådor.

6.3.3 Miljö

Bildsalens fönster är placerade på två väggar som har ett gemensamt hörn. Det finns alltså fem stora fönsterramar med tre fönster i varje ram, två smala fönster vid sidorna. Designen gör att salen får ett bra ljusinsläpp. Fönstren är utrustade med mörkläggande rullgardiner och utsikten från fönstren består av naturmiljö. Dessutom finns det ett par inbyggda belysningar som kompletterar salens ljus.

Bildsalen har radiatorer placerade under alla fönster. Vid entrén finns en apparat på väggen som kan vara en termostat. Taket ser inte ut att vara särskilt högt. Alla dessa faktorer kan göra att salen har en normal inomhustemperatur.

Taket är utrustat med akustikkassetter utan präglade ytor eller dekorativa mönster, vilket passar bra för en lärmiljö. Det finns några inbyggda ventilationsgaller i taket, vilka kan ge en bra luftkvalité i rummet. Eftersom salen kan innehålla stora elevgrupper, ska ventilationssystemet fungera bra för att nå en bra luftkvalité i bildsalen särskild eftersom takhöjden inte är hög.

6.3.4 Material och redskap

De flesta material finns i lådor och skåp men syns inte på bild. På skåpen och lådorna är material namngivna med informativa bilder, vilket underlättar för elever att hitta materialen. Det finns olika förbrukningsmaterial i bildsalen. Till exempel papper i skilda kulörer och gräng, verktyg för tredimensionella arbete såsom tyg,

garn, snöre, gips samt dekorativa små saker av olika sorter. Målarmaterial finns såsom vattenfärg i block och flaskor, neonfärger, metallicfärger, akrylfärger, akvarellfärger, torr- och oljepastellkritor och ritkol. Dessutom finns det många olika sorters penslar, paletter, skisspennor, stompar, skrapbrädor, olika leror och olika köksredskap såsom träslevar. Det finns även stort antal av målningsunderlag och bordsstafflier.

Bildsalen är utrustad med redskap såsom smart tv, router och högtalare som är inbyggd i taket. Fotografier visar några stativ, för exempelvis kameror, i bildsalen som visar att elever har tillgång till digitalt arbete.

6.4 Lila skolan

Lila skolan är en kommunal grundskola med undervisning upp till årskurs 6. Skolan har tillgång till en bildsal men lärare i mellanstadiet förlägger bildundervisningen i hemklassrummet, då läraren tycker att det finns mer utrymme i klassrummet jämfört med bildsalen. Nedan beskrivs klassrummet där bildundervisning i årskurs 5 bedrivs men en kortfattad information om bildsalen kommer ges därefter.



6.4.1 Rumslighet

Det är ett ganska stort klassrum med total 14 bord och 27 stolar som är uppdelade i olika grupper. Det finns fem grupper, med ett par bord och fyra stolar i varje grupp. Dessutom finns det en plats för enskilt arbete för en person och en extra grupp med tre bord och sex stolar. Ingen anslutning till extra rum för visst arbete syns.

Väggarna i klassrummet har ingen specifik väggdesign men det finns två anslagstavlor som innehåller information om olika skolämnen. Dessutom syns några elevteckningar upphängda på en vägg.

Det finns en diskho med diskbänk i ett hörn. På diskbänken står det några stora plastburkar samt elevers plastmuggar. Ovanför diskhon är en hylla där står två tavlor på och ytterligare några vattenmuggar. Det finns ett skåp nedanför diskhon.

6.4.2 Möblering

Det finns flyttbara bord och stolar och de är lika. Borden är placerade i rummet med tillräckligt avstånd mellan för att undvika trängsel. Stolarna är upphängningsbara och har u-stativ och golvskydd. Några skåp och ett vitrinskåp finns i olika hörn i klassrummet. Lärarens arbetsbord står i ett hörn bredvid en whiteboardtavla längst fram. Två lägre hyllor finns vid lärarns arbetsbord och innehåller skrivmaterial och diverse övrigt skolmaterial.

6.4.3 Miljö

Ljusinsläpp får rummet genom fyra fönster som är placerade längs en vägg. Fönstren är utrustade med mörkläggande rullgardiner och persienner. Utsikten från fönstren är dold då persienner är nerdragna vid fotograferingstillfället. Det finns några upphängda belysningar på olika ställen, det saknas dock bra ljus vid två av grupperna.

Rummet har radiatorer endast under fönstren, vilket innebär att radiatorer bör vara tillräckligt varma för att hela klassrummet ska få normal inomhustemperatur. Särskilt eftersom taket är högt och värmecirkulation behöver tid för att värma hela klassrummet.

När det gäller ljud så finns inga ljudabsorbenter i rummet, något som troligtvis kan vara anledning till buller, vilket förstärks av klassrummets storlek och den höga takhöjden.

Det finns ett stort ventilationssystem nedanför taket. Dessutom syns några inbyggda ventilationsgaller som är placerade bredvid varandra i en del av taket, vilket kan tillsammans med den stora ventilationen och höga takhöjden leda till en bra luftkvalité i klassrummet. Det kan också betyda att den inbyggda ventileringen placerats där för att den stora ventileringen inte fungerar. I detta fall är det stor sannolikt att klassrummet har dålig luftkvalité, då inbyggda ventileringen ser inte tillräcklig många ut jämförd med lokalens storlek.

6.4.4 Material och redskap

Det finns förbrukningsmaterial såsom papper i skilda kulörer och gräng, målarmaterial såsom färgpennor, tuschpennor, enkla akrylfärger, vattenfärg i block och så kallade ready-mix-färger i flaskor samt vanliga kritor. Dessutom finns det runda och platta penslar, paletter och några få sorter pärlor och tråd. Det finns en projektor för bildvisning men fotografierna visar inga redskap för digitalt arbete.

Lila skolans bildsal

Bildsalen som finns men inte används av mellanstadieelever i Lila skolan är en mindre lokal i skolans källare som har dåligt ljusinsläpp och belysning. I lokalen finns trånga elevplatser samt en stökig diskho. Som en fördel kan dock nämnas att här finns ett flertal bildmaterial och fler redskap för tredimensionellt arbete, jämfört med det som fotografier visar vara tillgängliga i klassrummet.



7. Diskussion

Detta avsnitt är indelat i fyra delar. Första delen, metoddiskussion, diskuterar metodens för- och nackdelar. Därefter följer resultatdiskussion kring det empiriska materialet och min analys av det, för att besvara studiens frågeställningar. Resultatdiskussionen avslutas med studiens slutsats. Till sist presenteras förslag till vidare forskning.

7.1 Metoddiskussion

Den här studien har använt observation som metod. Då rådande omständigheter och restriktioner till följd av Coronapandemin förhindrat närvaro i skolor valde jag att analysera fotografier av lärmiljöer, utifrån förförståelsen att fotografierna kan visa befintligt material och salarnas utformning. Det vill säga att fotografier ger mig tillräcklig mycket information för att kunna besvara studiens frågeställningar. Avsikten med undersökningen var att uppmärksamma den påverkan lärmiljöns design får för den bildundervisning som är möjlig att genomföra. Dessutom var avsikten att utifrån teori, tidigare forskning och studiens resultat diskutera relationen mellan den fysiska miljön och den pedagogiska och sociala miljön, vilket förklarades i uppsatsens *inledning* och under begreppsförklaring av lärmiljö. Metoden har för- och nackdelar, förutom det som redan diskuterats i uppsatsens *metod*, vilka presenteras nedan.

En fördel med metoden är att datainsamlingen tog betydlig mindre tid i anspråk då inga överenskommelser eller möten behövdes. Fotografier kan sparas och är alltid tillgängliga vid behov. Jag behövde titta på varje fotografi flera gånger vid beskrivning av varje kategori. Detta till skillnad från deltagande observation som sker under viss tid med risk att vissa saker glöms eller inte uppmärksammas. Vidare kan detaljer avbildas i fotografier, som vid en observation faller bort. Det vill säga att det är möjligt att se fler detaljer eftersom det är möjligt att zooma in på fotografierna. Dessa nämnda aspekter gör att studiens data är mer noggrant granskade än vid observation på plats. Härigenom möjliggjorde det empiriska materialet för mig att kunna besvara studiens frågeställningar och följaktligen uppfylla undersökningens syfte. Dessutom minskar metoden risken att jag som forskare påverkas av handlingar i salen när det empiriska materialet består av stillbilder. Vid observation av autentiska undervisningstillfällen riskerar jag att inte uppmärksamma vissa handlingar eftersom det inte går att överblicka allt som händer samtidigt. Därför möjliggör metoden för mig att genomföra undersökningen i linje med studiens syfte som är att studera den fysiska lärmiljön, inte handlingar.

Fotografering som datainsamlingsmetod har, å andra sidan, några nackdelar. En nackdel är att det finns risk att några delar exkluderas vid fotografering. Exempelvis hade jag velat se fler delar av datarummet i Gröna skolan. En kritik mot metoden kan vara att läraren subjektivt väljer bildutsnitt och vinklar. Detta har jag försökt att

undkomma genom instruktioner till läraren om vad som skulle fotograferas. Dessutom hade de personer som fotograferade, olika kunskaper i fotografering, vilket innebär att fotografier från olika lärmiljöer har olika bildutsnitt och kvalité. Jag lyckades emellertid att få fler fotografier vid önskemål, vilket minskar risken att läraren påverkar innehållet i bilderna. Det som jag hade kunnat vinna på en närvarande observation är att vissa antaganden hade kunnat bli säkrare, till exempel innehållet av visst skåp som inte syns på fotografierna eller i de fall där förtydligande kommentarer från läraren saknas. Antaganden som gjorts om material som inte syns på fotografierna, baserades på identifierbara kännetecken av visst material, det vill säga att dessa antaganden är logiska. Trots att jag försökte få tillräcklig många fotografier innehållande erforderlig information, finns risken att vissa detaljer slumpmässigt har utelämnats. Å andra sidan, kan det finnas lika stor risk för att vissa detaljer utelämnas även vid en närvarande observation, vilket skulle kunna bero på att jag, av olika anledningar, är ensam vid observation. Det skulle kunna begränsa min tillgång till olika material samt lokalens eventuella indelningar. Det finns även en risk att personen som guidar mig inte är bildlärare, inte har tillgång till intilliggande rum och inte är bekant med bildmaterialen. För studiens syfte kontaktade jag just bildlärare eftersom en utbildad bildlärare har förståelse för bildundervisning och har kännedom om den lokal där bildundervisningen bedrivs.

Vinsterna med intervjuer är forskarens möjlighet att ställa följdfrågor (Larsen, 2018, s. 139). Trots att en lärare kan ha kunskaper kring hur miljöfaktorers kvalité bör vara i lokalen, fokuserar studien på miljöns betydelse för elevers möjligheter till lärande. Därför hade intervjuer med elever och/eller deltagande observation kunnat besvara frågor om till exempel luftkvalitet, ljus, temperatur och ljud. Med andra ord hade en elevintervju kunnat vara ett lämpligt komplement till fotografierna för att ha en djupare diskussion kring hur miljöfaktorers design påverkar elevers kunskapsutveckling. Deltagande observation, enligt Larsen (2018, s. 148), möjliggör att ställa frågor till elever och få veta hur de tolkar situationer de befinner sig i.

Sammantaget menar jag att metoden har gett mig möjligheten att, i linje med syftet, tolka fotografierna utifrån det som är viktigt för undersökningen, vilket möjliggjorde för mig att kunna besvara studiens frågeställningar trots metodens nackdelar. Intentionen var då att uppmärksamma de skillnader som finns mellan hur de bildsalar och klassrum som ingår i studien är designade, samt vilka påverkningar som dessa lärmiljöers design kan få gällande elevers kunskapsutveckling. Hade jag möjligheten att välja andra metoder, som diskuterades ovan, skulle jag ha kunnat presentera ett mer detaljerat resultat och diskussion. Fotografierna har exponerat sådana detaljer som gjorde det möjligt att diskutera resultatet och dra lämpliga slutsatser även om den här undersökningen, såsom andra övriga studentuppsatser, är

en studie som bygger på ett begränsat empiriskt material. Det vill säga att metoden är relevant för att genomföra en noggrann undersökning, vilket gör att studien är pålitlig (Larsen, 2018, s. 131).

7.2 Resultatdiskussion

I resultatdiskussionen kommer studiens frågeställningar besvaras under två rubriker. För detta ämnar jag diskutera analysens huvudpoänger i relation till teori och studiens tidigare forskning. Dessutom kommer information från avsnittet *bakgrund* användas.

7.2.1 Lärmiljöns rumsliga design

Utifrån resultatanalysen är det möjligt att diskutera likheter och skillnader mellan fyra lärmiljöer där bildundervisning genomförs, vilket möjliggör för mig att besvara studiens första frågeställning: *Hur framträder skillnader mellan bildsalarna och klassrummen som ingår i den här studien samt hur ser en genomsnittlig bildsal i de undersökta materialen ut?* Nedan jämförs först de fyra lärmiljöerna som presenterades i avsnittet resultat, varav tre är bildsalar (Röda skolan, Gröna skolan och Gula skolan) och en består av ett ordinärt klassrum (Lila skolan).

Gemensamt för studiens lärmiljöer är att samtliga lokaler har tillgång till vatten. Däremot är diskhoarna utrustade på ett ändamålsenligt sätt i bildsalarna jämfört med den som finns i klassrummet. Det vill säga att i Gröna skolans och Gula skolans bildsalar finns bestämda platser för rengjorda bildmaterial, exempelvis diskställ och hyllor till skillnad från Röda skolans bildsal som ser stökig ut kring diskhon. I bildsalarna är också vissa och troligen de mest användbara materialen synliga, vilket innebär att de alltid är tillgängliga för elever. I Lila skolans klassrum däremot, består föremålen vid diskhon, huvudsakligen av vattenmuggar. I enlighet med vad som förklarades i avsnittet centrala begrepp angående bildsalars särdrag, visar studiens empiriska material att de salar som har tillgång till diskhoar med över- och underskåp har designats för ändamålsenliga syften och kan fungera som bildsalar i det här avseendet. Dessa bildsalar, i enlighet med resultat från tidigare forskning, har utformats för att nå sin fulla potential genom att utforma möjliga lagringssystem (Allmond, 2019). Till skillnad från dessa tre skolors bildsalar saknar Röda skolans bildsal relevant design.

Bildsalarna i Gröna skolan och Gula skolan liknar varandra när det gäller ljusinsläpp och belysning, det vill säga att båda salar har fönster placerade i två olika sidor av lokalen och har tillräckligt mycket belysning i rummen. Även Röda skolan har också belysning i taket, men till skillnad från de andra bildsalarna har Röda skolan sina fönster på endast ena sidan av rummet, vilket också Lila skolans klassrum har. Jämförelsen visar att belysning är en faktor som skiljer bildsalar från klassrummet, detta stöds även av tidigare forskning. Tidigare forskning visar att

tillräckligt bra belysning är en del av lärmiljöns design och en förutsättning för bildundervisning (Barett et al., 2015; Pedro, 2017).

Grundläggande bildmaterial såsom papper i olika kulörer och gräng samt målarmaterial såsom färgpennor, tuschpennor, vattenfärg och kritor är tillgängliga i alla lärmiljöerna. Däremot har bildsalarna i Gröna skolan och Gula skolan fler varianter av övriga bildmaterial som används för att skapa två- och tredimensionella arbeten, något som Johansson och Öhman (2017) framhåller som bildsalars särdrag. Dessutom är dessa salar utrustade med digitala verktyg för digitalt arbete. I motsats till dessa bildsalar saknar Röda skolans bildsal varierande material och utrustning som krävs i bildundervisning. Tidigare forskning visar att brister på olika material för bildframställning har negativa konsekvenser för elevers lärande (Bozak et al., 2019). Gula skolans bildsal har en stor variation av material som möjliggör arbete för elever i såväl låg- som mellanstadiet. Material och adekvat utrustning bör ingå som en del av bildsalars design för att läraren ska kunna uppfylla bildämnets syften, enligt Skolverket (2019), och möjliggöra arbete med bildämnets centrala innehåll.

En bildsal kan dessutom vara indelad i olika rumsliga avdelningar och/eller bestå av flera sammankopplade rum i syfte att möjliggöra arbete med olika material. Det empiriska materialet i den här studien visar att endast Gröna skolans bildsal är indelad i olika rum, såsom datarum och rum för arbete med keramik. Basarbetssalens design i Gröna skolan har utformats så att, precis som tidigare forskning visar, den är anpassad till gruppens storlek och underlättar navigering (Allmond, 2019). I kontrast till denna lokal saknar Röda skolans bildsal indelningar och salen tycks inte vara anpassad till elevgruppen.

Utifrån min observation och analys av fotografierna är min uppfattning av Röda skolans lärmiljö för bildundervisning att den liknar ett ordinärt klassrum snarare än en bildsal, vilket innebär att lokalen inte är designats för att vara tillräckligt ändamålsenlig för bildarbete (Skolverket, 2015a). Där finns endast en diskho och bildmaterialen har inga tydliga platser i lokalen. Dessutom saknar lärmiljön utrustningar för digitalt arbete, till skillnad från Skolverkets (2019) krav för elever i årskurs 7–9. Därför är det möjligt att gruppera Röda skolan tillsammans med Lila skolan, vilken har bildundervisningen i ett klassrum. En observation jag gör gällande Röda skolans lärmiljö är att lokalens enda särdrag som visar att här bedrivs bildundervisning består av en uppsättning elevarbeten, tillsammans med informativa bilder i bildämnet uppställda ovanför whiteboardtavlan. Det gör det svårt för mig att utreda vad syftet egentligen är med lärmiljöns design i relation till bildundervisningens syfte.

Sammanfattningsvis kan konstaterats att en bildsal skiljer sig från ett klassrum, enligt den här studiens data. Bildsalarna har några särdrag som saknas i ett

klassrum. En genomsnittlig bildsal i den här studien är en stor lokal som har tillräckligt mycket belysning och ljusinsläpp genom många och höga fönster. Den är vidare ändamålsenlig utrustad för att möjliggöra varierande bildframställning. Material och utrustningar i en bildsal sträcker sig från grundläggande till avancerade målarmaterial, material för att skapa såväl två- som tredimensionella arbeten och utrustning för digitalt arbete. Designen som ses i studiens båda bildsalar visar det som Selander och Rostvall (2008) beskriver som undervisningens institutionella inramning. En välfungerande bildsal är utrustad med allt material och redskap för bildframställning som, enligt Skolverkets (2019) centrala innehåll, behövs i olika årskurser. En komplett bildsal behövs för att syftet med bildundervisningen ska kunna nås och för att elever ska kunna nå minst godkänt betyg enligt kunskapskraven för årskurs 6 och 9.

7.2.2 Lärmiljöns didaktiska design

Utifrån resultatanalysen är det möjligt att diskutera bildsalars design och dess roll i elevers bildskapande och kunskapsutveckling, vilket möjliggör för mig att besvara studiens andra frågeställning: *På vilket sätt kan lärmiljöns design och utformning bidra till eller hindra elevers bildskapande, det vill säga, vilka möjligheter och begränsningar kan lärmiljöns design få gällande elevers kunskapsutveckling?* Lärmiljöns utformning och tillhörande material är resultatets huvudaspekter, vilka kommer att diskuteras i relation till teori och tidigare forskning. Dessa granskas med fokus på relationen mellan didaktisk design och lärande i bildundervisning.

Jämförelsen mellan bildsalar och klassrum visar, utifrån ett designteoretiskt perspektiv, att lärmiljöns utformning och tillgång till eller frånvaro av rumsligt utrymme påverkar elevers lärprocess samt vilken sorts kunskap som blir möjlig att utveckla (Åkerfeldt & Selander, 2016). Dessutom påverkar lärmiljöns utformning elevers sociala interaktion. Detta kan exemplifieras med diskhoar i bildsalar. Ett större antal av diskhoar i Gröna skolans och Gula skolans bildsal kan minska trängsel vid rengöring av material och det kan ta mindre tid av undervisningen för rengöring. Bildsalen som är uppdelad för olika arbetsuppgifter, som tidigare studier visar, ger eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper inom bildämnet (Pedro, 2017). Lärmiljön i Röda skolan däremot, som har endast en diskho, är inte anpassad för bildundervisning eftersom åskådlig tid av undervisningstiden går åt rengöring av material. I Lila skolans klassrum krävs det ännu längre tid för städning och rengöring, då klassrummet måste städas inför nästa lektion. Det innebär att sammanlagd tid som elever förlorar i aktiv bildundervisning är betydlig. Tidigare studier visar att målet med bildsalens design är att utforma lärmiljön för optimal inlärning (Allmond, 2019). Därför kan Gröna skolans och Gula skolans design av bildsal bidra till elevers bildskapande och möjliggöra kunskapsutveckling, medan lärmiljöns design i Röda skolan och Lila skolan kan begränsa elevers bildskapande och riskerar därmed att hindra elevers kunskapsutveckling.

Intressant är att samtliga lärmiljöer saknar väggdesign såsom det som presenteras i tidigare forskning, det vill säga att väggarna helt saknar färgade mönster som skulle kunna vara inspirerande i elevers bildskapande (Barrett et al., 2015). Här avses endast bildsalar eftersom mönstrade väggar kan vara störande för arbete i andra ämnen än bild. Då Lila skolan förlägger bildundervisningen i klassrummet kan tomma väggar vara ett medvetet didaktiskt grepp för att bidra till ökad koncentration för arbete i alla ämnen (Barrett et al., 2015). Däremot kan de vitmålade väggarna i Gröna skolans bildsal visa på avsaknad av medveten design, vilken skulle kunna vara stimulerande för elever. I Röda skolans lärmiljö har dock problemet i någon mån lösts med att sätta upp olika elevarbeten. Tidigare forskning visar att uppsatta elevarbeten ökar elevers kreativitet och inlärning. Vidare stimuleras elevernas fantasi när de ges tillfälle att se andras gestaltningar (Alawad, 2012).

Gula skolan har en anmärkningsvärd design när det gäller salens väggar. Trots att bildsalen saknar särskild väggdesign utan elevarbeten kan salens genomgående färgdesign, bestående av olika grånyanser och vitt, ge elever en rofylld och positiv känsla. Dessutom kan bildsalens naturutsikt från fönstren vara inspirerande och hälsofrämjande för elevers bildframställning. Valsö och Malmgren (2019, s. 110) förmedlar att utsikt mot naturen sänker halten av stresshormon. Därigenom kan lärmiljöns design bidra till att öka elevers koncentration och därmed stimulera elevers bildskapande och utöka elevers kunskapsutveckling.

Lärmiljöns inredningar såsom flyttbara bord kan också räknas som lärmiljöns design. Det vill säga att tillgång till dessa möbler, enligt Selander och Rostvall (2008), påverkar lärmiljöns design och i förlängningen elevers kunskapsutveckling. Brister på inredningar och möblering kan härmed begränsa elevers kunskapsutveckling. Flyttbara bord, som är tillgängliga i studiens alla lärmiljöer, underlättar eventuella ändringar i möblering för att anpassa det fysiska rummet till olika undervisningstillfällen. För att kunna göra ändringar i möblering krävs emellertid tillräckligt stort utrymme. Som tidigare forskning framhåller, kan genomförande av vissa arbetsuppgifter hindras om dessa möjligheter saknas (Allmond, 2019; Pedro, 2017). Salens design i Röda skolan, exempelvis, som har tillgång till flyttbara bord men där salens utrymme inte är tillräckligt stort, kan hindra eventuella ändringar i möblering för olika undervisningstillfällen. Till skillnad från Röda skolans lokal är Gula skolans bildsal utrustad med flyttbara bord och tillräckligt utrymme mellan borden, vilka underlättar eventuella ändringar i möblering för olika arbetsuppgifter. Placering av elever i lokaler med hänsyn till gruppens storlek spelar en viktig roll i elevers bildskapande. Till i exempel Gröna skolans bildsal och Lila skolans klassrum som har plats för både grupp- och enskilt arbete, vilket möjliggör för elever att kommunicera med varandra i grupp under arbetets gång (Selander & Rostvall, 2008). Utöver detta är lärmiljöerna utformade

så att den är individanpassade så att elever som blir störda i grupper ges möjligheten att arbeta enskilt. Som en fördel är Gröna skolans bildsal stor med tillräckligt utrymme för elever att navigera i rummet utan att störa de andra. Bildsalens storlek är anpassad för eventuella ändringar i möblering. Bra utrustade lärmiljöer bidrar till elevers användning av lokaler och olika material för bildskapande, vilket i sin tur ökar elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2015a; Skolverket, 2015b).

Ergonomiska stolar är också viktiga för elevers bekvämlighet, vilket förhindrar att elever blir trötta under arbetets gång. Valsö och Malmgren (2019, s. 181) framhåller att stolars form och funktion är av betydelse för elevers säkerhet och trivsel. Stolarna i Röda skolans och Gula skolans lärmiljöer har fotplatta som kan anpassas till elevernas behov. Gröna skolans justerbara stolar med fotplatta är dock mer ändamålsenliga. Upphängningsbara stolar såsom stolarna i Gula skolan och Lila skolan tar mindre tid att hängas upp. Dessutom är det smidigare och mer riskfritt att hänga upp eller flytta ner dessa stolar. Sitsens och ryggens material är också viktiga, exempelvis som stolarna i Gula skolans bildsal, med sitsen och ryggstödet gjorda av plast. Det kan vara ett bra material eftersom bildsalen även används av elever i lägre årskurser då andra material, såsom trä, kan vara tyngre att bära för yngre elever. Dessutom ser sitsens form bekväm ut i Gula skolans stolar. Rundade sitsar i Röda skolans stolar ser däremot inte bekväma ut. När elever känner sig bekväma på sina platser ökar deras koncentration och därmed ges elever möjligheten att fortsätta sitt arbete och utvecklas vidare.

Miljöfaktorer har betydande effekter på elevers inlärning och utveckling. Med andra ord har bra ljudnivåer, tillräckligt ljusinsläpp och belysning, lagom rumstemperatur samt god luftkvalité betydelse för undervisning och elevers lärande. Lärmiljöer som har bristfälliga belysningar, saknar ljudabsorbenter, har icke fungerade radiatorer och ventilationssystem gör att elever känner sig trötta, vilket påverkar elevers koncentration negativt och därmed kan hindra elevers bildskapande (Valsö & Malmgren, 2019, s. 99, 107, 114, 117). Lärmiljöer såsom bildsalarna i Gröna skolan och Gula skolan kan uppfylla kraven på en god lärmiljö. Dessa lokaler, enligt tidigare forskning, bidra till elevers komfortnivå och tillgodose elevernas behov. Elevers koncentration kan öka i dessa lärmiljöer och därmed kan resultat av elevarbete förbättras (Barrett et al., 2015; Pedro, 2017).

Tillgång till material för bildundervisning är avgörande för elevers bildskapande. Design för lärande handlar, enligt Åkerfeldt och Selander (2016), om resurser. Som presenterades i bakgrundsavsnittet bör elever i olika årskurser ha tillgång till olika material för bildframställning. Bildsalar, som bör vara ändamålsenliga för bildundervisning, förväntas att innehålla allt material som bildämnet kräver för elevers kunskapsutveckling. Jämförelsen mellan skolorna visar att Gröna skolans och Gula skolans bildsal har tillgång till ett omfattande material, från sådant som

används för att skapa två- och tredimensionella arbete till material för digitalt arbete. Det innebär att elever i dessa skolor ges möjligheten att utveckla sina kunskaper i bildämnet i linje med Skolverkets (2019) krav för elever i årskurs 3, 6 och 9. Röda skolans lokal och Lila skolans klassrum har däremot brister på utrustning för digitalt arbete och mer avancerat material för måleri och tredimensionellt arbete, vilket visar att lärmiljöns design inte kan bidra till elevers bildframställning på samma nivå som Skolverket (2019) kräver för elever i mellanstadiet och högstadiet. Tidigare forskning visar att brister på utrustningar och material har negativa konsekvenser för elevers lärande (Bozak et al., 2019).

7.3 Slutdiskussion

Utifrån studiens empiriska material kan det sägas att bildundervisningen för alla årskurser i de aktuella skolorna erbjuder elever traditionellt bildmaterial, oavsett om undervisningen bedrivs i en bildsal eller i ett klassrum. Materialen skiljer sig i omfång och har olika kvalité beroende på lärmiljöernas design och skolans satsning på bildmaterial. De lärmiljöer som kallas för bildsal och som har ändamålsenlig design erbjuder elever såväl grundläggande som avancerade material för tvådimensionella arbete. Bildsalar erbjuder också elever material för tredimensionellt arbete och digitalt arbete. Dessa lärmiljöer uppfyller bildundervisningens krav och elever i dessa lärmiljöer ges möjligheter att utveckla sitt bildskapande och att utöka sina kunskaper inom bildämnet. Välfungerade bildsalar har en genomtänkt design, enligt Valsö och Malmgren (2019, s. 21), som förbättrar förutsättningarna för lärande. Dessa lärmiljöer är ”hälsofrämjande, arbetsbesparande, prestationshöjande samt skapar trygghet för elever” (Valsö & Malmgren, 2019, s. 21).

Klassrum som lärmiljö för bildundervisning är långt ifrån optimala. Studien visar att ordinarie klassrum begränsar förutsättningar för bildundervisning. Följden blir att de olika aktiviteter som bör ske i bildundervisning inte är möjliga att genomföra, på grund av lärmiljöns brister. Brister på material och tekniska redskap för bildframställning och entydigt arbetssätt i klassrummet missgynnar elever (Åkerfeldt & Selande, 2016). Klassrummets design är tänkt för lärande i teoretiska ämnen och inte för de praktiska ämnena såsom bild. Klassrummets design är undermålig i förhållande till bildundervisningens syfte som bland annat är att utveckla elevers praktiska kunskaper för att utrycka sig estetiskt.

Skolverket (2019, s. 6) skriver att utbildning ska vara likvärdig för elever och med det menas att varje individ ska få undervisning utifrån sin förutsättning. Vidare förklarar Skolverket (2019, s. 6) att med likvärdig undervisning menas inte att samma resurser behöver vara tillgängliga i alla miljöer, vilket kan tolkas som att material i bildundervisning inte kräver att ha samma variation i en årskurs i olika lärmiljöer. Å andra sidan kräver Skolverket (2019) att undervisning ska uppfylla

centralt innehåll och ge elever möjlighet att nå kunskapskraven för olika årskurser som kräver vissa resurser och bör följas av alla skolor. I följden av Skolverkets (2019) bestämmelser och enligt resultat av den här undersökningen kan det sägas att grundskolor skall ha tillgång till bildsal som har viss design och är ändamålsenliga för att möjliggöra de utvecklingsområden som krävs. Ytterligare är tillgång till ”samma resurser”, som Skolverket kräver i bildundervisning, nödvändigt i alla bildsalar för att kunskapsutveckling ska nås i olika årskurser och för att elever ska få en likvärdig bildundervisning.

Slutligen kan jag konstatera att jämförelsen mellan förutsättningar i bildundervisning i bildsal och klassrum visar att elever i olika lärmiljöer inte får undervisning med samma kvalité. Detta har jag tidigare observerat, i jämförelsen mellan undervisning i en bildsal där jag jobbade och undervisning i klassrummet i min VFU-skola. Föreliggande studie visar att olika skolor har olika satsning på bildundervisningens fysiska lärmiljö. De två lärmiljöerna har olika utformning, vilka antingen har tillgång till eller brister på olika resurser som gynnar vissa elever och missgynnar andra.

Slutsats

Sammanfattningsvis bör bildundervisning bedrivas i adekvata lärmiljöer såsom en anpassad bildsal, precis som andra praktiska ämnen såsom idrott, slöjd och musik som bedrivs i idrottssal, slöjdsal och musiksal. Lärandesituationer behöver också ha tillgång till de kommunikativa redskap som krävs för kunskapsutveckling i bildämnet. Det ställs därför vissa krav på bildundervisning som förläggs i klassrummet för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i bildämnet. Skillnader mellan bildsal och klassrum ses i lärmiljöernas design, där bildsalen har större möjligheter till lärande medan klassrumsmiljön riskerar att begränsa lärandeprocesserna. Följaktligen ges elever som får bildundervisning i bildsal möjlighet till djupare förståelse för bildämnet medan elever som har bildundervisning i ordinarie klassrum har begränsade möjligheter till kunskapsutveckling i bild.

7.4 Vidare forskning

Min ursprungstanke om att genomföra den här studien med icke-deltagande observation var att studera lärmiljöns design i bildundervisning som en didaktisk fråga, vilket skulle kunna studeras även med andra metoder såsom intervju, för att ge ett annat perspektiv på frågan. Intervju med elever, till exempel, kan visa hur elever uppfattar bildämnet. Elevintervju visar även deras syn på olika material och dess egenskaper för bildframställning samt hur kreativa de är i sitt bildskapande med olika material. Dessutom visar intervju med elever hur de uppfattar miljön. Elever kan svara på frågor som handlar om deras känslor i lokaler, nämligen hur det känns med lokalernas temperatur, ljud, ljus och luftens kvalité men även hur de

känner sig i sina stolar samt om de har tillräcklig plats för sitt arbete och så vidare. Därigenom skulle vi få elevernas syn på möjligheter och begränsningar till lärande i olika typer av lärmiljöer. Vidare skulle intervjuer med läraren vara relevant i det här sammanhanget för att öka kunskaper kring lärarens upplevelser gällande lärmiljöns design och tillgängliga material.

Referenslista

Allmond, A. S. (2019). *"Making Do" or Making Progress? A Study of the Design and Arrangement of Eighteen K-12 Multi-Purpose Studio Art Classrooms* [Doctoral thesis, Colombia Teachers College]. Colombia, USA. https://doi.org/10.7916/d8-h18p-ds92

Alawad, A.A. (2012). How to Influence Students' Risk-Taking Behaviour in Order to Enhance their Creative and Critical Thinking Processes. *Life Science Journal* 9 (4), 4438-4443. How-to-Influence-Students-Risk-Taking-Behaviour-in-Order-to-Enhance-their-Creative-and-Critical-Thinking-Processes.pdf (researchgate.net)

Anttalainen, H. & Tapanien, R. (red.). (2008). *Handbok för planering av bildkonstsalar – Grundskolan och gymnasiet*. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/handbok-for-planering-av-bildkonstsalar.pdf

Arbetsmiljöverket. (2020-12-14). *Arbetsmiljöansvar i skolan*. Arbetsmarknadsdepartementet. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/arbetsmiljoansvar-i-skolan/

Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y. & Barrett, L. (2015). The Impact of Classroom Design on Pupil's Learning: Final Results of a Holistic, Multilevel Analysis. *ScienceDirect*, July, 89. 118–133. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.013

Bohlin, P. (2017). En inkluderande bildundervisning. I Å. Gunnar (red.), *Bildundervisning och lärande genom bilder* (ss. 28–57). Stockholm: Liber AB.

Bozak, A., Korkmaz, C. & Bolat, Y. (2019). What Do the School Directors Want to Change in Their School Buildings? An Evaluation of Physical Competences of Primary, Secondary and High School Buildings. *International Journal of Progressive Education* 15 (5), 238-256. What do the school directors want to change in their school buildings? An Evaluation of Physical Competences of Primary, Secondary and High School Buildings (doi.org)

Dimenäs, J. (2007). Teori som redskap. I J. Dimenäs (red.), *Lära till lärare – Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik* (ss. 103–121). Stockholm: Liber AB.

Fejes, A. & Thornberg, R. (2019). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes, R. Thornberg (red.), *Handbok i kvalitativ analys* (3 uppl., ss. 16–43). Stockholm: Liber AB.

Johansson, B. & Öhman, L. (2017). Extra anpassningar i bildundervisningen. I Å. Gunnar (red.), *Bildundervisning och lärande genom bilder* (ss. 133–146). Stockholm: Liber AB.

Kress, G. & Sidiropoulou, C. (2008). Klassrumsdesign. I A. Rostvall & S. Selander (red.), *Design för lärande*. (ss. 108–117). Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.

Larsen, A. K. (2018). *Metod helt enkelt - En introduktion till samhällsvetenskaplig metod* (2 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Merriam-Webster. (n.d.). Design. In *Merriam-Webster.com dictionary.* Retrieved December 21, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/design

Pedro, N. (2017). *Redesigning Learning Space: What Do Teachers Want for Future Classrooms*. Portugal: International Conference on Educational Technologies. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579306.pdf

Selander, S. (2008). Tecken för lärande – tecken på lärande. Ett designteoretiskt perspektiv. I A. Rostvall & S. Selander (red.), *Design för lärande*. (ss. 28–44). Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.

Selander, S. & Kress, G. (2017). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv* (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Selander, S. & Rostvall, A. (2008). Design och meningsskapande – en inledning. I A. Rostvall & S. Selander (red.), *Design för lärande*. (ss. 13–27). Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.

Skollag (SFS 2010:800). Utbildningsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Skolinspektionen. (2020-05-13). *Rektors ledarskap*. https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/rektors-ledarskap/

Skolverket. (2015a). *Bild i grundskolan – En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9*. Stockholm: Skolverket. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:874188/FULLTEXT01.pdf

Skolverket. (2015b). *Bild, musik och slöjd i grundskolan – En sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna.* Stockholm: Skolverket. Bild, musik och slöjd i grundskolan - Skolverket

Skolverket. (2017). *Kommentarmaterial till kursplanen i bild: Reviderad 2017.* https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2017/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-bild-reviderad-2017

Skolverket. (2019). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019* (6 uppl.). https://www.skolverket.se/getFile?file=4206

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2020-10-09). *Vad innefattas i begreppet ”lärmiljö”?* https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vad-innefattas-i-begreppet-larmiljo/

Stukát, S. (2011). *Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap* (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Svenska Akademien. (u.å.). Klassrum. I *Svenska Akademiens Ordböcker*. Hämtad 2020-11-24, från https://svenska.se/tre/?sok=klassrum&pz=1

Valsö, M. & Malmgren, F. (2019). *Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande*. Lund: Studentlitteratur AB.

Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet. God forskningssed (vr.se)

Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2016). *Design för lärande*. Stockholm: Skolverket. D1_GRGY_04A_02_design.docx (skolverket.se)

Bilagor
Bilaga 1: Litteratursökning

Tabell 1: Sökresultat via Eric (Ebsco)

Databas	Avgränsningar	Sökord	Träffar	Lästa titlar	Lästa abstrakt	Lästa artiklar
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	gallery AND "primary school"	2	1	1	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"art education" AND "primary school"	1	1	1	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"art material" AND "primary school"	56	15	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"art education" AND classroom AND "primary school"	13	13	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"art education" AND "classroom"	186	15	2	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full textArt education	"art education" AND "classroom"	155	15	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full textArt education, Elementary Secondary Education	"art education" AND "classroom"	14	14	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	classroom AND "art education"	186	30	4	1
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	material AND "art education"	9	9	1	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"art material" AND "art education"	1	1	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"physical environment" AND "art education"	4	4	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	+" art classroom" "secondary school"	98	30	2	2
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	+ "furniture" "equipment" "art classroom" "secondary school"	3	3	1	1
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	Design AND "art classroom"	132	11	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	"classroom design" AND "art classroom"	11	11	0	0
ERIC (Ebsco)	Peer-review, Full text	+"classroom design" "art classroom"	137	15	2	0

Tabell 2: Sökresultat via Libris, Google Scholar, Summon och DiVA

Databas	Avgränsningar	Sökord	Träffar	Lästa titlar	Lästa abstrakt	Lästa artiklar
Libris		Material AND "art education"	22	25	0	0
Libris		"physical environment" AND "art education"	0			
Google Scholar		"art classroom" AND "furniture" AND "secondary schools"	194	20	5	1
Google Scholar		"impact of design" AND "art classroom"	16	16	1	1
Google Scholar		"classroom design" AND "art classroom"	132	30	10	1
Google Scholar		"classroom design" AND "art classroom" AND "primary school"	27	27	5	1
Google Scholar		"classroom design" AND "art classroom" AND "secondary school"	32	10	1	1
Summon	Peer – Review, Journal Article, Between 2008-2020	"art classroom" AND "furniture" AND "primary school" OR "secondary school"	58	30	1	1
DiVA	enkel sökning	Bildundervisning	42	42	5	0

Bilaga 2: Informationsbrev

Information om fotografering av bildundervisningens fysiska lärmiljö i samband med examensarbete i grundlärarprogrammet årskurs 4–6

Mitt namn är Anahid Shams och jag läser termin 8 i grundlärarprogrammet årskurs 4–6 på Högskolan Dalarna. Jag har påbörjat mitt examensarbete som handlar om fysisk lärmiljö i grundskolans bildundervisning.

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.

Syftet med undersökningen är att studera lärmiljön i grundskolans bildundervisning, genom att undersöka bildsalens design och tillgänglig utrustning, för att förstå hur dessa aspekter kan möjliggöra eller hindra elevers bildframställning. Bildundervisning bedrivs ofta i en bildsal eller förläggs istället till det ordinarie klassrummet. Dessa två lärmiljöer har olika särdrag som kan bidrar till eller begränsa elevers bildskapande. Därför är det angeläget att undersöka lärmiljöns design för att förstå elevers kunskapsutveckling.

Undersökningen kommer genomföras med observation som metod, men på grund av pandemin får detta ske genom användning av fotografier av lärmiljön istället för min närvaro i skolan. Fem grundskolor kommer att tillfrågas att delta i undersökningen. Jag skulle behöva 4 till 5 bilder från olika håll i klassrummet, som tillsammans visar hela rummet, möblemang, belysning samt bildmaterial. Det är viktigt att elever inte syns på bilderna. Jag behöver fotografierna senast vecka … via min mejladress som du finner nederst i detta brev.

Hänsyn kommer att tas till anonymitet vid data och skolans namn och dina personuppgifter kommer att vara anonyma. Endast min handledare kommer att få ta del av dessa informationer vid behov.

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud.

Det finns möjlighet för dig att ta del av den färdiga uppsatsen om så önskas.

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

Student:	Handledare:
Ort & datum:	Ort & datum:
Kontakt:	Kontakt:
Underskrift:	Underskrift

Bilaga 3: Observationsguide

Rumslighet

1. Plats för enskilt arbete

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

2. Plats för grupparbete

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

3. Plats för pågående arbete

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

4. Plats för arbete med keramik

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

5. Plats för digitalt arbete (videofilm, fotografi, dator)

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

6. Förråd

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

7. Diskho

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

8. Väggdesign

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

9. Anslutning till extra rum för visst arbete

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

Möblering

10. Bärbara bord och stolar

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

11. Justerbara stolar

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

12. Diverse skåp

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

Miljö

13. Ljusinsläpp

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

14. Belysning

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

15. Temperatur

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

16. Ljud

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

17. Luft kvalité

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

18. Mörkläggningsgardiner

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

Material och redskap

19. Dataprojektor, smartbord, dokumentkamera, skrivare

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

20. Akrylfärger och akrylpenslar i olika tjocklekar och kvalité

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

21. Oljefärger

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

22. Akvarellfärger, akvarellpennor

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

23. torrpastellkritor, oljepastellkritor

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

24. Ritkol / Ritkolspennor

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

25. Stafflier

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

26. Målningsunderlag

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej

27. Papper i skilda kulörer och gräng

☐ Ja

☐ I viss utsträckning Övrigt: _____

☐ Nej